



UNIVERSIDAD DE SEVILLA

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería del Software

TRABAJO FIN DE GRADO

**Desarrollando una propuesta de digitalización empresarial para el
sector de la pintura**

Realizado por

José Manuel Moreno Guerrero

Tutorizado por:

Julián Alberto García García y María José Escalona Cuaresma

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos

Curso académico 2025/2026

Resumen

Este Trabajo Fin de Grado presenta el análisis, diseño y desarrollo de una propuesta de digitalización empresarial orientada al sector de la pintura y las reformas. El proyecto surge a partir de la observación directa de los problemas organizativos presentes en pequeños negocios gestionados de manera tradicional, donde gran parte de la información relacionada con clientes, presupuestos, materiales y planificación diaria se almacena mediante anotaciones manuales o herramientas no especializadas.

Como solución a esta problemática, se plantea el desarrollo de una aplicación web destinada a centralizar y facilitar la gestión integral de la actividad profesional. El sistema permite administrar clientes, generar presupuestos, planificar trabajos mediante calendario, controlar materiales y consultar el historial de trabajos realizados, todo ello desde una interfaz sencilla, intuitiva y accesible desde distintos dispositivos.

Durante el desarrollo del proyecto se han aplicado conocimientos relacionados con el análisis de requisitos, modelado de datos, diseño de interfaces, arquitectura software y planificación de proyectos, utilizando metodologías y prácticas propias de la Ingeniería del Software. Además, se ha realizado una planificación completa del proyecto, incluyendo estimación de costes, identificación de riesgos, definición de tareas y organización temporal del trabajo.

El proyecto también ha incluido el diseño de mockups y prototipos funcionales para representar las principales pantallas del sistema, priorizando la usabilidad y la experiencia de usuario para facilitar la adopción tecnológica por parte de profesionales no familiarizados con herramientas digitales complejas.

Finalmente, se han realizado pruebas unitarias y de validación sobre los distintos módulos desarrollados, obteniendo resultados satisfactorios y permitiendo detectar y corregir pequeños errores antes de la finalización del sistema. Como conclusión, el trabajo demuestra cómo una solución software adaptada a las necesidades reales de pequeños profesionales puede contribuir a mejorar la organización, optimizar recursos y reducir errores derivados de la gestión manual de la información.



Summary

This Final Degree Project presents the analysis, design, and development of a business digitalization proposal focused on the painting and renovation sector. The project originated from the direct observation of organizational problems commonly found in small businesses managed through traditional methods, where most information related to clients, budgets, materials, and daily planning is stored using handwritten notes or non-specialized tools.

As a solution to this problem, the project proposes the development of a web application aimed at centralizing and simplifying the overall management of professional activities. The system allows users to manage clients, generate budgets, schedule jobs through a calendar system, control materials, and consult the history of completed work, all through a simple, intuitive, and accessible interface available from different devices.

During the development of the project, knowledge related to requirements analysis, data modeling, interface design, software architecture, and project management has been applied using methodologies and practices associated with Software Engineering. In addition, a complete project planning process was carried out, including cost estimation, risk identification, task definition, and time organization.

The project also included the design of mockups and functional prototypes representing the main system interfaces, prioritizing usability and user experience in order to facilitate technological adoption by professionals who are not familiar with complex digital tools.

Finally, unit and validation tests were performed on the different developed modules, achieving satisfactory results and allowing the detection and correction of minor implementation issues before the completion of the system. In conclusion, this project demonstrates how a software solution adapted to the real needs of small professionals can improve organization, optimize resources, and reduce errors caused by manual information management.



Índice general

Resumen

Summary

Índice general

Índice de tablas

Índice de figuras

1. Introducción, Contexto y Motivación	1
1.1. Introducción	1
1.2. Contexto y Antecedentes	2
1.3. Motivación	3
2. Objetivos del proyecto	4
2.1. Hipótesis de partida	4
2.2. Objetivos del TFG	4
2.3. Objetivos personales	6
3. Entorno profesional y Justificación	7
3.1. Presentación de la empresa colaboradora	7
3.2. Contexto de la colaboración	8
3.3. Rol en la organización	8
3.4. Necesidades identificadas	9
4. Gestión del Proyecto	10
4.1. Interesados del proyecto	10
4.2. Estructura de desglose del trabajo	12
4.2.1. EDT	12
4.2.2. Diccionario de la EDT y Estimación de recursos	14
4.2.2.1. Gestión del Proyecto	15
4.2.2.2. Preparación del Proyecto	18
4.2.2.3. Desarrollo	19
4.2.2.4. Pruebas y validación	23
4.2.2.5. Documentación	24
4.3. Planificación temporal	26
4.4. Evaluación de costes	34
4.4.1. Gastos de Capital	34
4.4.2. Gastos Operativos	34
4.4.3. Presupuesto	36
4.5. Identificación de riesgos y planes de contingencia	37
5. Metodología de trabajo	40

5.1. Proceso de gestión	40
5.2. Ciclo de vida	41
5.3. SofIA	42
6. Documento de requisitos	43
6.1. Requisitos funcionales y descripción	43
6.1.1. Diagrama de casos de uso	48
6.2. Modelo conceptual	51
6.3. Mockups	53
6.4. Requisitos no funcionales	62
6.5. IFM	64
7. Documento de análisis y diseño	66
7.1. Arquitectura del sistema	66
7.2. Modelo de persistencia	67
7.3. Diagrama de componentes	68
7.4. Entorno tecnológico	70
8. Plan de pruebas	72
8.1. Pruebas unitarias	72
8.2. Pruebas de integración	77
8.3. Pruebas de carga o rendimiento	79
8.4. Pruebas funcionales	80
8.5. Resultados de las pruebas	82
8.5.1. Resultados de las pruebas unitarias	82
8.5.2. Resultado de las pruebas de integración	84
8.5.3. Resultados de pruebas de rendimiento	84
8.5.4. Resultados de pruebas funcionales	84
9. Resultados	85
9.1. Lecciones aprendidas	85
9.2. Trazabilidad de objetivos	87
10. Conclusiones y trabajos futuro	88
Bibliografía	89
Agradecimientos	90

Índice de tablas

	Título	Página
Tabla 1	Interesado IN-01	10
Tabla 2	Interesado IN-02	11
Tabla 3	Interesado IN-03	11
Tabla 4	Interesado IN-04	11
Tabla 5	Interesado IN-05	12
Tabla 6	Paquete de trabajo PT-01	15
Tabla 7	Paquete de trabajo PT-02	16
Tabla 8	Paquete de trabajo PT-03	16
Tabla 9	Paquete de trabajo PT-04	17
Tabla 10	Paquete de trabajo PT-05	18
Tabla 11	Paquete de trabajo PT-06	18
Tabla 12	Paquete de trabajo PT-07	19
Tabla 13	Paquete de trabajo PT-08	20
Tabla 14	Paquete de trabajo PT-09	20
Tabla 15	Paquete de trabajo PT-10	21
Tabla 16	Paquete de trabajo PT-11	22
Tabla 17	Paquete de trabajo PT-12	22
Tabla 18	Paquete de trabajo PT-13	23
Tabla 19	Paquete de trabajo PT-14	24
Tabla 20	Paquete de trabajo PT-15	25
Tabla 21	Paquete de trabajo PT-16	25
Tabla 22	Coste OpEx planificado vs real	35

Tabla 23	Presupuesto	37
Tabla 24	Riesgo R-01	37
Tabla 25	Riesgo R-02	38
Tabla 26	Riesgo R-03	38
Tabla 27	Riesgo R-04	38
Tabla 28	Riesgo R-05	39
Tabla 29	Requisito funcional RF-01	43
Tabla 30	Requisito funcional RF-02	44
Tabla 31	Requisito funcional RF-03	44
Tabla 32	Requisito funcional RF-04	44
Tabla 33	Requisito funcional RF-05	45
Tabla 34	Requisito funcional RF-06	45
Tabla 35	Requisito funcional RF-07	45
Tabla 36	Requisito funcional RF-08	46
Tabla 37	Requisito funcional RF-09	46
Tabla 38	Requisito funcional RF-10	46
Tabla 39	Requisito funcional RF-11	47
Tabla 40	Requisito funcional RF-12	47
Tabla 41	Requisito no funcional RNF-01	62
Tabla 42	Requisito no funcional RNF-02	62
Tabla 43	Requisito no funcional RNF-03	62
Tabla 44	Requisito no funcional RNF-04	63
Tabla 45	Requisito no funcional RNF-05	63
Tabla 46	Requisito no funcional RNF-06	63
Tabla 47	Requisito no funcional RNF-07	63
Tabla 48	Requisito no funcional RNF-08	64

Tabla 49	Modelo IFM de trazabilidad funcional del sistema	64
Tabla 50	Pruebas unitarias del módulo Clientes	72
Tabla 51	Pruebas unitarias del módulo Presupuestos	73
Tabla 52	Pruebas unitarias del módulo Trabajos	74
Tabla 53	Pruebas unitarias del módulo Planificación / Calendario	75
Tabla 54	Pruebas unitarias del módulo Materiales	75
Tabla 55	Pruebas unitarias del módulo Alertas	76
Tabla 56	Pruebas unitarias del módulo Autenticación	76
Tabla 57	Pruebas unitarias de Validaciones generales	77
Tabla 58	Pruebas de integración	78
Tabla 59	Pruebas de rendimiento	80
Tabla 60	Pruebas funcionales	81
Tabla 61	Resumen resultados pruebas unitarias	83
Tabla 62	Resumen resultados pruebas integración	84
Tabla XX	Trazabilidad de objetivos del TFG	X
Tabla XX	Trazabilidad de objetivos personales	X

Índice de figuras

	Título	Página
Figura 1	Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	14
Figura 2	Cronograma (Planificación)	27
Figura 3	Cronograma (Análisis)	28
Figura 4	Cronograma (Diseño)	29
Figura 5	Cronograma (Desarrollo)	30
Figura 6	Cronograma (Pruebas)	32
Figura 7	Cronograma (Documentación y Cierre)	33
Figura 8	Diagrama de casos de uso (Gestión comercial y de clientes)	49
Figura 9	Diagrama de casos de uso (Planificación de trabajos y Materiales)	50
Figura 10	Modelo Conceptual del sistema	52
Figura 11	Pantalla Principal	54
Figura 12	Gestión de clientes	55
Figura 13	Detalle de cliente	56
Figura 14	Creación de presupuesto	57
Figura 15	Calendario / Planificación	58
Figura 16	Gestión de trabajos	59
Figura 17	Gestión de materiales / inventario	60
Figura 18	Pantalla de alertas	61
Figura 19	Arquitectura general del sistema	67
Figura 20	Modelo de persistencia	68
Figura 21	Diagrama de componentes del sistema	69

Figura 22	Resultado de ejecución de las pruebas unitarias del módulo Clientes.	83
Figura 23	Ejecución de la prueba PI-04: conversión de presupuesto aceptado en trabajo.	X
Figura 24	Ejecución de la prueba PI-14: generación automática de alerta de stock bajo.	X

Introducción, Contexto y Motivación

1. Introducción, Contexto y Motivación

En esta sección se presenta una visión general del proyecto desarrollado, describiendo el problema identificado y el contexto en el que surge la necesidad de la aplicación propuesta. Además, se analizan los antecedentes relacionados con la gestión tradicional de este tipo de actividades profesionales y se exponen las principales motivaciones personales, académicas y profesionales que han impulsado la realización de este Trabajo de Fin de Grado (TFG).

1.1. Introducción

Actualmente, la digitalización de procesos se ha convertido en un elemento fundamental para mejorar la eficiencia y la competitividad en numerosos sectores profesionales [2]. Sin embargo, todavía existen ámbitos laborales en los que la implantación de herramientas tecnológicas continúa siendo limitada, especialmente en aquellos sectores formados por profesionales autónomos o pequeñas empresas dedicadas a trabajos manuales.

Uno de estos ámbitos es el de los profesionales dedicados a trabajos de pintura, reformas y decoración. Este tipo de actividad requiere gestionar diferentes tareas relacionadas con clientes, presupuestos, planificación de trabajos, control de materiales y organización diaria de la actividad profesional. Cuando estas tareas se realizan mediante métodos tradicionales, como anotaciones en papel o agendas físicas, pueden aparecer problemas organizativos que dificultan el acceso a la información, incrementan el riesgo de errores y complican el seguimiento adecuado de los trabajos realizados o pendientes.

En este contexto, este TFG plantea el diseño y desarrollo de una aplicación web responsive orientada a mejorar la gestión integral de los trabajos realizados por profesionales de la pintura. El objetivo principal de la aplicación es centralizar la información relacionada con clientes, presupuestos, materiales y planificación dentro de una única herramienta digital que facilite la organización diaria de la actividad profesional.

Además, la solución se diseñará teniendo en cuenta las características del público objetivo, compuesto principalmente por profesionales que no siempre están familiarizados con herramientas tecnológicas complejas. Por este motivo, se prestará

especial atención al diseño de una interfaz sencilla, intuitiva y accesible desde distintos dispositivos.

El desarrollo del sistema, incluyendo las fases de análisis, diseño, modelado y prototipado de la aplicación, ha sido realizado íntegramente por el autor del TFG.

1.2. Contexto y Antecedentes

La idea de desarrollar esta aplicación surge a partir de una experiencia personal durante las vacaciones de verano, en las que tuve la oportunidad de colaborar en trabajos de pintura junto a un familiar que ejerce esta profesión de manera autónoma. Esta experiencia me permitió observar en primera persona cómo se gestionaban las distintas tareas asociadas a este tipo de actividad y cuáles eran las principales dificultades organizativas presentes en el día a día del profesional.

Durante este periodo se identificaron varios problemas relacionados con la gestión de la información y la planificación del trabajo. La información de los clientes, como números de teléfono, direcciones o detalles de los trabajos solicitados, se registraba mediante anotaciones en papel, dificultando la consulta rápida de datos y el mantenimiento de un historial organizado de trabajos realizados.

Por otro lado, la planificación de los trabajos se realizaba de forma poco estructurada y sin herramientas específicas de calendario. Esta situación provocaba problemas como la asignación de citas en horarios poco realistas o la planificación de trabajos en ubicaciones muy distantes entre sí sin considerar adecuadamente los tiempos de desplazamiento necesarios.

Otro aspecto especialmente relevante era la ausencia de un sistema de control del inventario de materiales. No existía un registro claro de las pinturas, herramientas o materiales disponibles, lo que ocasionaba compras innecesarias o la falta de materiales durante la ejecución de determinados trabajos, generando retrasos y pérdidas de tiempo.

Además, la elaboración de presupuestos se realizaba sin una referencia clara de precios para los distintos tipos de trabajos. Esto hacía que cada presupuesto tuviese que calcularse prácticamente desde cero, dificultando mantener criterios homogéneos y coherentes en la valoración económica de los servicios ofrecidos.

Con el objetivo de comprobar si estas dificultades eran situaciones aisladas o una problemática más generalizada, se realizó una pequeña investigación informal consultando a otros profesionales del sector y a trabajadores de ámbitos relacionados con la construcción y la decoración. Los resultados indicaron que este tipo de problemas es habitual entre profesionales autónomos que no disponen de herramientas digitales específicas para gestionar su actividad.

Estas limitaciones evidencian la necesidad de herramientas digitales sencillas y adaptadas específicamente a las necesidades de profesionales autónomos del sector.

1.3. Motivación

La motivación principal de este proyecto surge de la observación directa de las dificultades que experimentan muchos profesionales autónomos para gestionar de forma eficiente los diferentes aspectos de su actividad laboral. Aunque existen numerosas herramientas tecnológicas orientadas a la gestión empresarial, muchas de ellas no se encuentran adaptadas a las necesidades específicas de pequeños negocios o profesionales del sector, o presentan una complejidad que dificulta su utilización.

En este sentido, se identifica una oportunidad para desarrollar una solución tecnológica adaptada a las necesidades reales de este tipo de usuarios. Una herramienta que permita simplificar la gestión de clientes, presupuestos, planificación de trabajos y control de materiales puede contribuir significativamente a mejorar la organización del trabajo diario y reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas.

Además, la digitalización de estos procesos no solo tiene impacto en la eficiencia del profesional, sino también en la calidad del servicio ofrecido al cliente. Una mejor planificación de los trabajos permite evitar retrasos o cancelaciones, mientras que un control adecuado del inventario ayuda a garantizar la disponibilidad del material necesario para cada proyecto.

Otro aspecto relevante de la motivación del proyecto es el interés por explorar cómo el diseño de interfaces centradas en el usuario puede facilitar la adopción de herramientas tecnológicas en entornos donde tradicionalmente no se han utilizado. Para ello, el sistema priorizará la simplicidad de uso, la claridad de la información y la accesibilidad desde diferentes dispositivos.

Desde el punto de vista académico, este TFG también representa una oportunidad para aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante el Grado en Ingeniería del Software, abordando distintas fases del desarrollo software como el análisis de requisitos, el diseño del modelo de datos, la arquitectura del sistema y el diseño de una solución funcional [7].

El proyecto no solo pretende aportar una solución a una problemática real observada en el entorno profesional, sino también demostrar la aplicación de metodologías y técnicas propias de la ingeniería del software en el desarrollo de sistemas orientados a resolver necesidades concretas de los usuarios.

Objetivos del proyecto

2. Objetivos del proyecto

En esta sección se presentan la hipótesis de partida y los objetivos definidos para el desarrollo del TFG. Se describen tanto los objetivos técnicos y funcionales asociados a la aplicación desarrollada como los objetivos personales relacionados con el aprendizaje y la experiencia adquirida durante la realización del proyecto.

2.1. Hipótesis de partida

Partiendo de los antecedentes y motivaciones descritos en el capítulo anterior, la hipótesis de partida de este TFG plantea que la digitalización de la gestión de trabajos de pintura mediante una aplicación específica puede mejorar la organización del trabajo diario, optimizar el control de clientes y materiales y reducir los problemas derivados de la gestión manual de la información.

El uso de una aplicación de gestión adaptada a profesionales autónomos del sector de la pintura puede mejorar la organización del trabajo, reducir errores derivados de la gestión manual y facilitar la planificación de tareas y recursos.

2.2. Objetivos del TFG

El objetivo general de este TFG es diseñar y desarrollar una aplicación web responsive orientada a la gestión digital de trabajos de pintura, facilitando la organización de clientes, presupuestos, materiales y planificación dentro de una única herramienta accesible desde distintos dispositivos.

Los **objetivos específicos** definidos para el desarrollo del proyecto son los siguientes:

- **OBJ-TFG-01: Analizar las necesidades de gestión de profesionales del sector de la pintura.** Se estudiarán los principales problemas asociados a la gestión manual de clientes, trabajos y materiales, identificando los requisitos funcionales que debe cumplir la aplicación para ofrecer una solución útil y práctica.
- **OBJ-TFG-02: Diseñar un modelo de datos adaptado a la gestión de clientes, trabajos, presupuestos y materiales.** Se definirá una estructura de datos adecuada para gestionar información relacionada con clientes, trabajos, presupuestos, materiales y otros elementos relevantes para la actividad

profesional.

- **OBJ-TFG-03: Implementar un sistema de gestión de clientes.** La aplicación permitirá almacenar información relevante de los clientes, como nombre, teléfono, dirección y otros datos de interés. Además, se incluirá la posibilidad de consultar el historial de trabajos realizados para cada cliente, lo que permitirá mantener una mayor coherencia en los precios y facilitar la planificación de trabajos recurrentes.
- **OBJ-TFG-04: Desarrollar un sistema de gestión de presupuestos.** La herramienta permitirá generar presupuestos de forma sencilla a partir de precios base definidos para distintos tipos de trabajos. Asimismo, se contemplará la posibilidad de convertir un presupuesto aprobado en un trabajo planificado dentro del sistema.
- **OBJ-TFG-05: Implementar un sistema de planificación de trabajos mediante calendario.** La aplicación incluirá un calendario que permita visualizar los días ocupados, programar visitas iniciales para la evaluación de trabajos y asignar tareas concretas. Además, se incorporará un sistema de control que evite la creación de citas o trabajos que se solapen en el tiempo.
- **OBJ-TFG-06: Desarrollar un sistema de control de materiales e inventario.** Se implementará un módulo de inventario que permita registrar las pinturas y otros materiales disponibles. También se registrará el consumo de material asociado a cada trabajo y se incluirán alertas para informar cuando el nivel de stock de determinados materiales sea bajo.
- **OBJ-TFG-07: Diseñar una interfaz sencilla, intuitiva y accesible desde distintos dispositivos.** Dado que el sistema está orientado a profesionales que pueden no tener una alta familiaridad con herramientas digitales, se prestará especial atención al diseño de una interfaz clara e intuitiva que facilite su uso tanto desde ordenador como desde dispositivos móviles.
- **OBJ-TFG-08: Definir posibles líneas de mejora futuras del sistema.** Se identificarán funcionalidades adicionales que podrían implementarse en versiones posteriores de la aplicación, como la optimización automática de rutas o la organización de trabajos en función de la proximidad geográfica.

2.3. Objetivos personales

Además de los objetivos técnicos asociados al desarrollo de la aplicación, este TFG también representa una oportunidad para alcanzar diversos objetivos personales relacionados con la formación académica y el desarrollo profesional.

Los **objetivos personales** definidos para el desarrollo del proyecto son los siguientes:

- **OBJ-PER-01:** Mejorar las competencias en el desarrollo de aplicaciones full-stack.
- **OBJ-PER-02:** Aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante el Grado en Ingeniería del Software.
- **OBJ-PER-03:** Adquirir experiencia en el diseño de interfaces centradas en el usuario.
- **OBJ-PER-04:** Desarrollar una solución tecnológica orientada a resolver una problemática real.
- **OBJ-PER-05:** Profundizar en el diseño de arquitecturas y modelos de datos para aplicaciones de gestión.
- **OBJ-PER-06:** Desarrollar una herramienta útil para profesionales autónomos del sector de la pintura.

Entorno profesional y Justificación

3. Entorno profesional y Justificación

En esta sección se describe el entorno profesional en el que surge la idea del proyecto, así como el contexto de colaboración que permitió identificar las necesidades que motivan el desarrollo del sistema propuesto. Además, se presentan las tareas desempeñadas durante dicha colaboración y las principales problemáticas detectadas en la gestión diaria de la actividad profesional.

3.1. Presentación de la empresa colaboradora

El origen de este TFG se encuentra en la observación directa del funcionamiento de un profesional autónomo dedicado a trabajos de pintura y mantenimiento dentro del sector de la construcción. Aunque el proyecto no se desarrolla dentro de una empresa colaboradora formal, sí se basa en la experiencia obtenida a partir de la actividad profesional de un pintor autónomo con una amplia trayectoria en el sector.

El profesional en cuestión cuenta con más de cuarenta años de experiencia realizando trabajos de pintura y mantenimiento en distintos tipos de espacios, incluyendo viviendas particulares, locales comerciales, empresas y comunidades de vecinos. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una cartera consolidada de clientes que recurren periódicamente a sus servicios, especialmente en trabajos de mantenimiento o renovación de pintura.

La actividad profesional se desarrolla principalmente de forma individual, aunque durante periodos de mayor carga de trabajo, como los meses de verano, es habitual incorporar personal de apoyo para colaborar en la ejecución de los trabajos. Este modelo de trabajo es habitual entre profesionales autónomos del sector, donde una misma persona debe encargarse tanto de las tareas técnicas como de la gestión administrativa y organizativa del negocio.

En cuanto al ámbito geográfico de actuación, la mayor parte de los trabajos se realizan en el área local de Sevilla. No obstante, también se desarrollan proyectos en otras provincias cercanas como Huelva o Cádiz y, en casos puntuales, en otras comunidades autónomas e incluso en el extranjero.

3.2. Contexto de la colaboración

La idea que da origen a este proyecto surge durante un periodo de trabajo realizado en verano como ayudante de pintor junto al profesional descrito anteriormente. Durante este periodo fue posible participar en diferentes trabajos de pintura y observar de forma directa la organización diaria de la actividad profesional.

Aunque la colaboración se centraba principalmente en tareas relacionadas con la ejecución de trabajos de pintura, también permitió conocer cómo se gestionaban otros aspectos del negocio, como la planificación de trabajos, la atención a clientes, la elaboración de presupuestos o el control de los materiales necesarios para cada proyecto.

Esta experiencia permitió identificar diversas dificultades asociadas a la gestión de la actividad profesional, muchas de ellas relacionadas con la ausencia de herramientas digitales específicas para organizar la información del trabajo. Gran parte de la gestión se realizaba mediante anotaciones en papel o recordatorios informales, lo que en ocasiones generaba problemas organizativos o falta de información actualizada.

La observación directa de estas situaciones permitió comprender mejor las necesidades reales del profesional y sirvió como punto de partida para plantear el desarrollo de una herramienta digital orientada a mejorar la gestión diaria del trabajo.

3.3. Rol en la organización

Durante el periodo de colaboración mencionado anteriormente, el papel desempeñado fue el de ayudante de pintor en diferentes trabajos realizados junto al profesional autónomo. Las tareas desarrolladas estaban relacionadas principalmente con la preparación de superficies, la aplicación de pintura y el apoyo en otras actividades necesarias para la ejecución de los trabajos.

Además de las tareas técnicas asociadas a los trabajos de pintura, la colaboración permitió observar de forma directa cómo se gestionaban distintos aspectos organizativos del negocio. Entre ellos se encontraban la planificación de trabajos, la comunicación con clientes, la organización de desplazamientos y la preparación del material necesario para cada proyecto.

Asimismo, fue posible observar situaciones en las que surgían problemas derivados de la falta de una gestión estructurada de la información, como retrasos provocados por una planificación poco precisa, olvidos de citas con clientes o falta de materiales necesarios para completar determinados trabajos.

Esta experiencia permitió identificar de manera práctica cómo determinadas dificultades organizativas podían afectar tanto al desarrollo del trabajo como a la relación con los clientes, facilitando la detección de necesidades susceptibles de ser mejoradas mediante una solución software.

3.4. Necesidades identificadas

A partir de la experiencia de trabajo y de la observación directa del funcionamiento de la actividad profesional, se identificaron diversas necesidades relacionadas con la gestión diaria del negocio.

Una de las principales necesidades detectadas fue la gestión centralizada de la información de los clientes. Los datos relacionados con teléfonos, direcciones o trabajos realizados se encontraban dispersos en diferentes anotaciones, dificultando la consulta rápida de información y el mantenimiento de un historial organizado de trabajos.

Otra necesidad importante estaba relacionada con la planificación de los trabajos. La ausencia de una herramienta específica para organizar citas, visitas o trabajos programados podía provocar solapamientos de horarios o una planificación poco eficiente de los desplazamientos entre diferentes ubicaciones, generando retrasos que afectaban negativamente a la organización del trabajo y a la satisfacción de los clientes.

También se identificó la necesidad de disponer de un sistema de gestión de presupuestos que permitiera establecer referencias de precios para determinados tipos de trabajos y facilitara la elaboración de nuevos presupuestos de forma más rápida y homogénea.

Por otro lado, la gestión del inventario de materiales constituía otro de los principales problemas detectados. La ausencia de un registro claro de pinturas y materiales disponibles provocaba compras innecesarias o la detección tardía de falta de materiales una vez iniciado un trabajo.

Finalmente, también se observó la utilidad de poder registrar información adicional asociada a los trabajos realizados, como fotografías del resultado final o documentación relacionada con presupuestos y facturas.

Todas estas necesidades ponen de manifiesto la conveniencia de desarrollar una herramienta digital que permita organizar de forma estructurada la información relacionada con la actividad profesional y facilite la gestión diaria del trabajo.

Gestión del Proyecto

4. Gestión del Proyecto

En esta sección se describe la planificación y organización seguida para el desarrollo del TFG. Se identifican los participantes implicados, la estructura de desglose del trabajo, los recursos necesarios, la planificación temporal, la estimación de costes y los principales riesgos asociados al proyecto.

4.1. Interesados del proyecto

En este apartado se identifican las personas y entidades que tienen interés en el desarrollo y los resultados del proyecto, ya sea porque se verán afectadas por él o porque influyen directa o indirectamente en su ejecución [4, pp. 7–14].

En el caso de este TFG, el proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación orientada a mejorar la gestión de los trabajos realizados por profesionales del sector de la pintura. Por este motivo, los interesados incluyen tanto perfiles académicos relacionados con la supervisión del trabajo como perfiles profesionales que pueden beneficiarse del uso de la herramienta.

En las siguientes tablas se detallan los principales interesados del proyecto, junto con su rol dentro del mismo y sus expectativas respecto al desarrollo de la aplicación.

Tabla 1. Interesado IN-01	
IN-01	Desarrollador del proyecto (José Manuel Moreno Guerrero)
Rol	Responsable del análisis del problema, diseño de la solución, implementación del sistema y realización de las pruebas necesarias.
Contacto	jasmorgue3@alum.us.es
Expectativas	Desarrollar una aplicación funcional que permita aplicar los conocimientos adquiridos durante el grado en Ingeniería del Software y que pueda tener una utilidad real para profesionales del sector.

Tabla 2. Interesado IN-02	
IN-02	Tutor del TFG (Julián Alberto García García)
Rol	Supervisor académico principal del proyecto, encargado de orientar el desarrollo del trabajo, realizar el seguimiento del progreso y evaluar la calidad del resultado final.
Contacto	juliangg@us.es
Expectativas	Que el proyecto esté correctamente planteado desde el punto de vista académico, con un análisis adecuado del problema, una solución técnicamente fundamentada y una documentación clara y completa.

Tabla 3. Interesado IN-03	
IN-03	Cotutora del TFG (María José Escalona Cuaresma)
Rol	Apoyo académico en la supervisión del proyecto, participando en la orientación técnica y en la revisión del desarrollo del trabajo.
Contacto	mjescalona@us.es
Expectativas	Que el proyecto presente una solución técnica adecuada, bien implementada y alineada con los objetivos definidos para el TFG.

Tabla 4. Interesado IN-04	
IN-04	Profesional del sector de la pintura (Manuel López Povea)
Rol	Profesional autónomo cuya actividad ha servido como referencia para identificar las necesidades que motivan el desarrollo del sistema. Actúa como usuario potencial del sistema desarrollado.
Contacto	606 742 719
Expectativas	Disponer de una herramienta que facilite la gestión de clientes, trabajos, materiales y presupuestos, permitiendo mejorar la organización del trabajo diario.

Tabla 5. Interesado IN-05	
IN-05	Profesionales autónomos del sector de la pintura y actividades relacionadas
Rol	Usuarios potenciales de la aplicación desarrollada. Incluye profesionales dedicados a trabajos de pintura, mantenimiento o pequeñas reformas que puedan beneficiarse de una herramienta digital de gestión adaptada a sus necesidades.
Contacto	N/A
Expectativas	Contar con una herramienta sencilla e intuitiva que permita organizar la información del trabajo, mejorar la planificación de las tareas y reducir problemas derivados de la gestión manual.

4.2. Estructura de desglose del trabajo

En este apartado se presenta la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) del proyecto, una herramienta utilizada en la gestión de proyectos que permite organizar y dividir el trabajo necesario para completar el sistema en elementos más pequeños y manejables.

La **EDT** consiste en una descomposición jerárquica del trabajo total del proyecto, estructurada en distintos niveles que representan los principales bloques de actividad y los paquetes de trabajo asociados a cada uno de ellos. Esta descomposición facilita la planificación del proyecto, permitiendo identificar de forma clara las tareas necesarias para alcanzar los objetivos definidos.

Cada **paquete de trabajo** incluido en la EDT agrupa un conjunto de **actividades** relacionadas que contribuyen a la obtención de un resultado concreto dentro del proyecto. Esta organización permite visualizar de forma estructurada las diferentes áreas de trabajo implicadas en el desarrollo de la aplicación y facilita el seguimiento del progreso del proyecto[4, pp. 80–86].

En los apartados siguientes se muestra la estructura jerárquica de la EDT del proyecto, así como la descripción detallada de cada uno de los paquetes de trabajo que la componen.

4.2.1. EDT

En la **Figura 1** se muestra la descomposición jerárquica del proyecto correspondiente al desarrollo de una aplicación de gestión de trabajos de pintura. El trabajo se organiza en cinco bloques principales: Gestión del proyecto, Preparación del proyecto, Desarrollo, Pruebas y validación, y Documentación.

Dentro del bloque de **gestión del proyecto** se incluyen las actividades relacionadas con la planificación inicial, la identificación de los interesados y el seguimiento del progreso del proyecto. Estas tareas permiten organizar el trabajo y asegurar que el desarrollo avance conforme a los objetivos definidos.

El bloque de **preparación del proyecto** engloba las actividades previas al desarrollo del sistema, como el análisis del problema, la definición de requisitos y el estudio de las tecnologías que se utilizarán para la implementación de la solución.

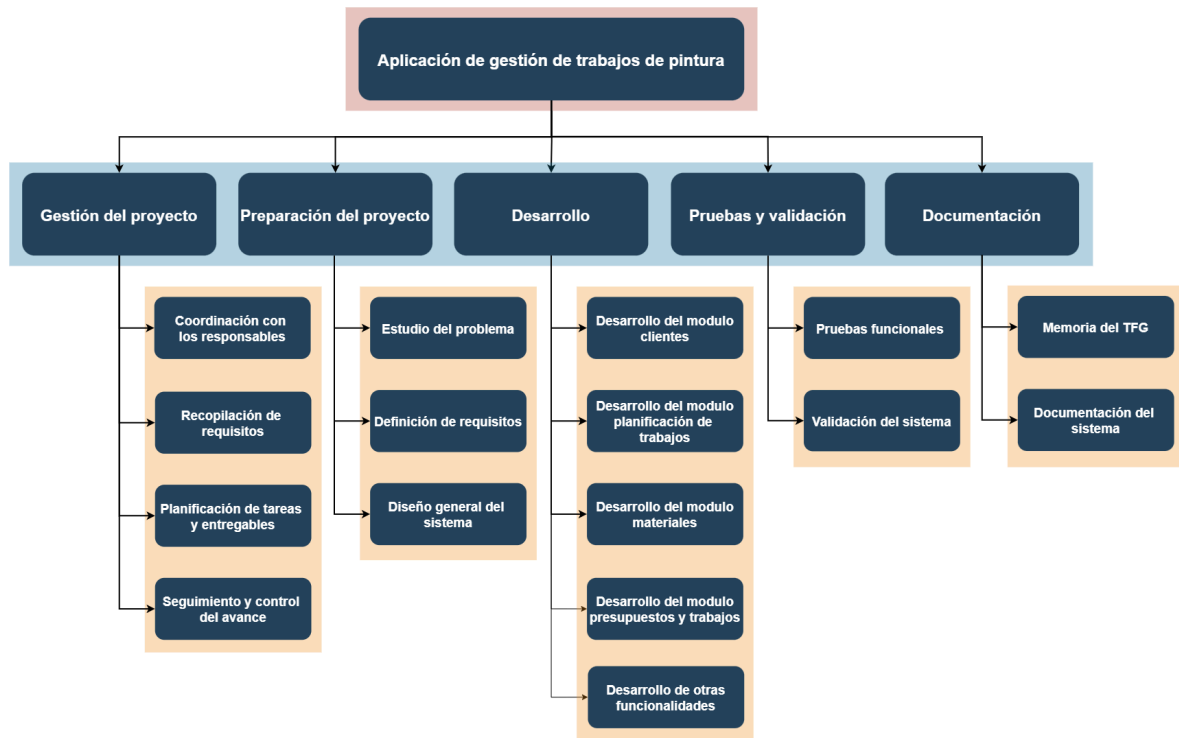
En el bloque de **desarrollo** se agrupan las tareas relacionadas con la implementación de la aplicación, incluyendo la creación de los distintos módulos del sistema, como la gestión de clientes, la planificación de trabajos, el control de materiales y la interfaz de usuario.

El bloque de **pruebas y validación** incluye las actividades destinadas a verificar el correcto funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales y la corrección de posibles errores detectados durante el proceso.

Finalmente, el bloque de **documentación** recoge la elaboración de la memoria del TFG y la documentación técnica asociada al sistema desarrollado.

En la figura correspondiente, los bloques principales se representan con un fondo azul, mientras que los paquetes de trabajo se muestran con un fondo amarillo.

Figura 1. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)



4.2.2. Diccionario de la EDT y Estimación de recursos

Como complemento a la estructura de desglose del trabajo definida en el apartado anterior, en esta sección se detallan los distintos paquetes de trabajo que componen el proyecto de desarrollo de la aplicación de gestión de trabajos de pintura.

La descripción de los paquetes de trabajo no sigue necesariamente un orden estrictamente secuencial, ya que algunas de las tareas pueden desarrollarse de forma paralela o ajustarse en función de la evolución del proyecto. Para considerar finalizado un paquete de trabajo, será necesario haber completado todas las actividades que lo integran.

Cada elemento del diccionario incluye el nombre del paquete de trabajo junto con su identificador, los responsables de su ejecución, una breve descripción de su objetivo dentro del proyecto, así como el conjunto de tareas asociadas. Además, se incorpora una estimación del tiempo requerido para cada tarea (expresado en días y horas), junto con los recursos necesarios para su desarrollo.

El proyecto cuenta con un presupuesto temporal de **300 horas**, distribuidas a lo largo de aproximadamente **114 días naturales**, comprendidos entre el 26 de enero de 2026 y el 19 de mayo de 2026.

Para facilitar la estimación y el seguimiento de las tareas, se ha establecido una unidad mínima de duración de **2,7 horas por actividad**, correspondiente al número medio de horas de dedicación diaria en función de la duración total del proyecto.

Los recursos económicos del proyecto se han estimado multiplicando el número de horas asignadas a cada actividad por una tarifa bruta por hora correspondiente a un perfil de desarrollador junior, que se ha fijado en **12 €/h**. Este valor se ajusta a los rangos habituales en España para perfiles con poca experiencia profesional o en etapa inicial, como es el caso de un estudiante de último curso [3]

4.2.2.1. Gestión del Proyecto

En este apartado se incluyen los paquetes de trabajo relacionados con la **gestión del proyecto**, entendida como el conjunto de actividades necesarias para planificar, organizar y supervisar correctamente su desarrollo. Aunque estas tareas no generan entregables funcionales directos, resultan fundamentales para garantizar que el proyecto se ejecute de manera ordenada y cumpla con los objetivos establecidos.

Entre estas actividades se encuentran la **coordinación con los responsables académicos**, la **obtención y análisis inicial de requisitos**, la **planificación de las tareas y entregables**, así como el **seguimiento continuo del progreso del proyecto**.

Las tareas de gestión se inician en las primeras fases del proyecto, a partir de las reuniones iniciales, y se mantienen activas durante todo su ciclo de vida. El cierre del proyecto no se define como un bloque independiente, sino que se integra dentro de las actividades de seguimiento, incluyendo la validación final del trabajo, la entrega de resultados y la comprobación del cumplimiento de los objetivos planteados.

Tabla 6. Paquete de trabajo PT-01		
PT-01	Coordinación con responsables académicos	
Responsable	Desarrollador	
Descripción	Se incluyen las actividades relacionadas con la comunicación y coordinación con el tutor y la cotutora del TFG. El objetivo es alinear el desarrollo del proyecto con los requisitos académicos, resolver dudas técnicas o metodológicas y realizar un seguimiento adecuado del progreso a lo largo del proyecto.	
Actividad		Recursos
PT-01(A-01) Reuniones de coordinación con tutor y cotutora		5 días (13,5 horas) 162€

Tabla 6. Paquete de trabajo PT-01		
PT-01(A-02) Comunicaciones puntuales	2 días (5,4 horas)	64,8 €
Total	7 días (18,9 horas)	226,8 €

Tabla 7. Paquete de trabajo PT-02		
PT-02	Recopilación de requisitos	
Responsable	Desarrollador	
Descripción	Identificación, análisis y documentación de los requisitos necesarios para el desarrollo de la aplicación. Incluye la recopilación de información mediante reuniones con el profesional del sector y posibles clientes, así como la definición de requisitos funcionales y no funcionales.	
Actividad		Duración
PT-02(A-01) Reuniones con profesional del sector (pintor)		2 días (5,4 horas)
PT-02(A-02) Reuniones con clientes para identificar necesidades		1 día (2,7 horas)
PT-02(A-03) Definición y análisis de requisitos		1 día (2,7 horas)
PT-02(A-04) Redacción del boceto del documento de requisitos		1 día (2,7 horas)
Total		5 días (13,5 horas)
		162 €

Tabla 8. Paquete de trabajo PT-03		
PT-03	Planificación de tareas y entregables	
Responsable	Desarrollador	
Descripción	Definición y organización de los aspectos clave del proyecto, incluyendo los objetivos, el alcance, la identificación de interesados, el análisis de riesgos y la planificación temporal y económica.	
Actividad		Duración
		Recursos

PT-03(A-01) Definición de objetivos y alcance	1 día (2,7 horas)	32,4 €
PT-03(A-02) Identificación de interesados	1 día (2,7 horas)	32,4 €
PT-03(A-03) Identificación y análisis de riesgos	1 día (2,7 horas)	32,4 €
PT-03(A-04) Descomposición del trabajo (creación de la EDT)	2 días (5,4 horas)	64,8 €
PT-03(A-05) Generación del cronograma del proyecto	2 días (5,4 horas)	64,8 €
PT-03(A-06) Planificación de costes	1 día (2,7 horas)	32,4 €
Total	8 días (21,6 horas)	259,2 €

Tabla 9. Paquete de trabajo PT-04			
PT-04	Seguimiento y control del avance		
Responsable	Desarrollador		
Descripción	Seguimiento continuo del desarrollo del proyecto para verificar su progreso respecto a la planificación establecida. Incluye la detección de posibles desviaciones, la toma de decisiones correctivas y la actualización de la planificación en coordinación con el tutor y la cotutora.		
Actividad		Duración	Recursos
PT-04(A-01) Revisión periódica del progreso		2 días (5,4 horas)	64,8 €
PT-04(A-02) Análisis de desviaciones y toma de decisiones		2 días (5,4 horas)	64,8 €
PT-04(A-03) Actualización de cronograma y tareas		2 días (5,4 horas)	64,8 €
Total		6 días (16,2 horas)	194,4 €

Este bloque representa **26 días de trabajo**, equivalentes a **70,2 horas**, con un coste estimado de **842,4 €**. Se trata de un conjunto de actividades clave para garantizar una correcta planificación, seguimiento y control del proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida.

4.2.2.2. Preparación del Proyecto

La fase de preparación del proyecto se desarrolla en las etapas iniciales y tiene como objetivo establecer las bases necesarias para el desarrollo de la aplicación. En esta fase se analiza el problema identificado, se profundiza en la definición de los requisitos del sistema y se plantea el diseño general de la solución, incluyendo aspectos como la arquitectura y la organización de los datos.

Tabla 10. Paquete de trabajo PT-05		
PT-05	Estudio del problema	
Responsable	Desarrollador	
Descripción	Análisis del contexto en el que se desarrolla la actividad profesional de los trabajos de pintura, con el objetivo de comprender en profundidad los problemas existentes en la gestión actual. Incluye la observación del entorno real, la identificación de ineficiencias y la recopilación de información necesaria para definir una solución adecuada.	
Actividad		Duración
PT-05(A-01) Observación del proceso de trabajo y gestión actual		2 días (5,4 horas)
PT-05(A-02) Identificación de problemas e ineficiencias		2 días (5,4 horas)
PT-05(A-03) Análisis de necesidades del profesional y del entorno		3 días (8,1 horas)
Total		7 días (18,9 horas)
		226,8 €

Tabla 11. Paquete de trabajo PT-06		
PT-06	Definición de requisitos	
Responsable	Desarrollador	
Descripción	Definición y estructuración de los requisitos del sistema a partir del análisis previo del problema. Incluye la organización de requisitos funcionales y no funcionales, la especificación del comportamiento esperado del sistema y la validación de los mismos con el tutor y la cotutora.	
Actividad		Duración
		Recursos

PT-06(A-01) Clasificación y organización de los requisitos	1 día (2,7 horas)	32,4 €
PT-06(A-02) Elaboración de diagramas y flujos funcionales	1 día (2,7 horas)	32,4 €
PT-06(A-03) Validación de requisitos con el profesional del sector	1 día (2,7 horas)	32,4 €
Total	3 días (8,1 horas)	97,2 €

Tabla 12. Paquete de trabajo PT-07

PT-07	Diseño general del sistema	
Responsable	Desarrollador	
Descripción	Definición de la estructura global de la aplicación y de su arquitectura. Se identifican los componentes principales del sistema, su organización, el flujo de información entre ellos y el modelo de datos. Este diseño servirá como base para una implementación coherente y estructurada del sistema.	
Actividad	Duración	Recursos
PT-07(A-01) Diseño de la arquitectura general del sistema	2 días (5,4 horas)	64,8 €
PT-07(A-02) Diseño del modelo de datos (entidades y relaciones)	2 días (5,4 horas)	64,8 €
PT-07(A-03) Elaboración de diagramas del sistema (componentes, flujos, etc.)	4 días (10,8 horas)	129,6 €
PT-07(A-04) Revisión y ajustes del diseño	2 días (5,4 horas)	64,8 €
Total	10 días (27 horas)	324 €

Con una duración de **20 días (54 horas)**, este bloque tiene un coste aproximado de **648 €**. Permite establecer una base sólida desde el punto de vista técnico y funcional para abordar el desarrollo del sistema de forma estructurada.

4.2.2.3. Desarrollo

Este bloque recoge los paquetes de trabajo relacionados con la implementación de la aplicación. Una vez definidos los requisitos y diseñado el sistema, en esta fase se desarrollan las distintas funcionalidades que componen la solución. Las tareas incluyen

la implementación de los diferentes módulos del sistema —como la gestión de clientes, trabajos, materiales y presupuestos—, así como la integración de todos los componentes, siguiendo el diseño previamente establecido.

Tabla 13. Paquete de trabajo PT-08		
PT-08	Desarrollo del módulo de clientes	
Responsable	Desarrollador	
Descripción	Implementación del módulo encargado de la gestión de clientes dentro de la aplicación. Incluye la creación, edición y consulta de datos de clientes, así como la gestión del historial de trabajos asociados. Este módulo constituye una de las funcionalidades principales del sistema, permitiendo centralizar la información de los clientes y facilitar su consulta.	
Actividad	Duración	Recursos
PT-08(A-01) Diseño de la estructura de datos del cliente	1 día (2,7 horas)	32,4 €
PT-08(A-02) Implementación de la creación y edición de clientes	2 días (5,4 horas)	64,8 €
PT-08(A-03) Implementación de la consulta y listado de clientes	2 días (5,4 horas)	64,8 €
PT-08(A-04) Implementación del historial de trabajos por cliente	1 día (2,7 horas)	32,4 €
PT-08(A-05) Pruebas y ajustes del módulo de clientes	1 día (2,7 horas)	32,4 €
Total	7 días (18,9 horas)	226,8 €

Tabla 14. Paquete de trabajo PT-09	
PT-09	Desarrollo del módulo de planificación de trabajos
Responsable	Desarrollador
Descripción	Implementación del módulo encargado de la planificación de trabajos mediante calendario. Incluye la gestión de citas, visitas iniciales y trabajos programados, así como el control de posibles solapamientos. Este módulo permite organizar de forma eficiente el tiempo y mejorar la planificación de la actividad profesional.

Actividad	Duración	Recursos
PT-09(A-01) Diseño de la estructura de planificación (eventos, citas, trabajos)	1 día (2,7 horas)	32,4 €
PT-09(A-02) Implementación del calendario y visualización de eventos	2 días (5,4 horas)	64,8 €
PT-09(A-03) Implementación de la creación y edición de eventos	1 día (2,7 horas)	32,4 €
PT-09(A-04) Control de solapamientos de trabajos	1 día (2,7 horas)	32,4 €
PT-09(A-05) Pruebas y ajustes del módulo de planificación	1 día (2,7 horas)	32,4 €
Total	6 días (16,2 horas)	194,4 €

Tabla 15. Paquete de trabajo PT-10

PT-10	Desarrollo del módulo de materiales	
Responsable	Desarrollador	
Descripción	Implementación del módulo encargado de la gestión del inventario de materiales. Incluye el registro, consulta y actualización de materiales disponibles, así como el control del consumo asociado a cada trabajo y la detección de niveles bajos de stock. Este módulo permite optimizar el uso de recursos y evitar problemas derivados de la falta o exceso de material.	
Actividad	Duración	Recursos
PT-10(A-01) Diseño de la estructura de datos de materiales	1 día (2,7 horas)	32,4 €
PT-10(A-02) Implementación del registro y edición de materiales	2 días (5,4 horas)	64,8 €
PT-10(A-03) Implementación del control de stock y consumo por trabajo	2 días (5,4 horas)	64,8 €
PT-10(A-04) Implementación de alertas de stock bajo	1 día (2,7 horas)	32,4 €
PT-10(A-05) Pruebas y ajustes del módulo de materiales	1 día (2,7 horas)	32,4 €

Total	7 días (18,9 horas)	226,8 €
--------------	----------------------------	----------------

Tabla 16. Paquete de trabajo PT-11		
PT-11	Desarrollo del módulo de presupuestos y trabajos	
Responsable	Desarrollador	
Descripción	Implementación del módulo encargado de gestionar los presupuestos y los trabajos dentro de la aplicación. Incluye la creación de presupuestos de forma simplificada, la definición de precios base por tipo de trabajo, la conversión de presupuestos aceptados en trabajos planificados y el seguimiento del estado de cada trabajo.	
Actividad		Duración
PT-11(A-01) Diseño de la estructura de datos de presupuestos y trabajos		2 días (5,4 horas)
PT-11(A-02) Implementación de precios base por tipo de trabajo		2 días (5,4 horas)
PT-11(A-03) Implementación de creación y edición de presupuestos		3 días (8,1 horas)
PT-11(A-04) Conversión de presupuesto aceptado en trabajo		2 días (5,4 horas)
PT-11(A-05) Gestión del estado de los trabajos		2 días (5,4 horas)
PT-11(A-06) Pruebas y ajustes del módulo		2 días (5,4 horas)
Total		13 días (35,1 h)
		421,2 €

Tabla 17. Paquete de trabajo PT-12	
PT-12	Desarrollo de otras funcionalidades
Responsable	Desarrollador
Descripción	Implementación de funcionalidades adicionales de carácter complementario, como la gestión de fotografías de trabajos realizados o el registro de facturas. Este paquete de trabajo tiene carácter opcional y únicamente se llevará a cabo si el desarrollo del proyecto se ajusta a la planificación inicial , sin afectar a las

	funcionalidades principales del sistema.	
Actividad	Duración	Recursos
PT-12(A-01) Implementación de gestión de fotografías de trabajos	1 día (2,7 horas)	32,4 €
PT-12(A-02) Implementación de registro de facturas	1 día (2,7 horas)	32,4 €
Total	2 días (5,4 horas)	64,8 €

Este bloque concentra **35 días de trabajo**, lo que supone **94,5 horas** y un coste estimado de **1.134 €**. Incluye la implementación de los distintos módulos que conforman el núcleo funcional de la aplicación.

4.2.2.4. Pruebas y validación

Este bloque comprende las actividades necesarias para verificar que la aplicación desarrollada cumple con los requisitos definidos y funciona correctamente en el entorno previsto. Esta etapa es clave para detectar posibles errores, evaluar el comportamiento del sistema en situaciones reales y asegurar el correcto funcionamiento e integración de los distintos módulos.

Este proceso se llevará a cabo una vez finalizada la fase de desarrollo y antes de la entrega final del proyecto.

Tabla 18. Paquete de trabajo PT-13		
PT-13	Pruebas funcionales del sistema	
Responsable	Desarrollador	
Descripción	Realización de pruebas funcionales completas sobre la aplicación desarrollada, con el objetivo de verificar que todas las funcionalidades implementadas (gestión de clientes, trabajos, materiales y presupuestos) funcionan correctamente tanto de forma individual como integrada.	
Actividad	Duración	Recursos
PT-13(A-01) Ejecución de pruebas funcionales sobre los distintos módulos	4 días (10,8 horas)	129,6 €
PT-13(A-02) Análisis de resultados y corrección de errores	3 días (8,1 horas)	97,2 €
Total	7 días (18,9 horas)	226,8 €

Tabla 19. Paquete de trabajo PT-14		
PT-14	Validación del sistema	
Responsable	Desarrollador	
Descripción	Validación del funcionamiento global de la aplicación en un contexto cercano al entorno real. Se comprueba que el sistema cumple con los requisitos definidos y responde adecuadamente a las necesidades del usuario final. Incluye la revisión del sistema junto al profesional del sector y la evaluación de su utilidad práctica.	
Actividad		Recursos
PT-14(A-01) Pruebas en entorno real o simulado de uso		2 días (5,4 horas) 64,8 €
PT-14(A-02) Validación con el profesional del sector		1 día (2,7 horas) 32,4 €
PT-14(A-03) Ajustes finales tras la validación		1 día (2,7 horas) 32,4 €
Total		4 días (10,8 horas) 129,6 €

A lo largo de **11 días**, se dedican **29,7 horas** a garantizar el correcto funcionamiento y la fiabilidad de la aplicación, con un coste total de **356,4 €**. Este bloque permite comprobar el comportamiento del sistema y realizar los ajustes necesarios para optimizar su rendimiento.

4.2.2.5. Documentación

Este bloque recoge las tareas relacionadas con la elaboración de la documentación generada a lo largo del proyecto. Aunque no forman parte directa del funcionamiento de la aplicación, estos documentos son fundamentales para su comprensión, evaluación y posible mantenimiento futuro.

En este caso, se contemplan dos entregables principales. Por un lado, la **memoria del TFG**, en la que se describe de forma detallada todo el proceso seguido, desde el análisis del problema hasta el desarrollo y validación de la solución. Por otro lado, la **documentación del sistema**, que recoge los aspectos técnicos más relevantes, incluyendo el diseño de la aplicación, la estructura de los datos y las decisiones adoptadas durante su implementación (Toda esta información viene contenida en este mismo documento)

Tabla 20. Paquete de trabajo PT-15		
PT-15	Memoria del TFG	
Responsable	Desarrollador	
Descripción	Elaboración de la memoria del TFG, en la que se documenta todo el proceso seguido durante el proyecto, incluyendo el análisis del problema, la definición de requisitos, el diseño del sistema, la implementación, las pruebas y las conclusiones. Este documento constituye el entregable principal para la evaluación académica.	
Actividad		Duración
PT-15(A-01) Redacción de los apartados del TFG		10 días (27 horas)
PT-15(A-02) Revisión, corrección y maquetación del documento		4 días (10,8 horas)
Total		14 días (37,8 h)
		453,6 €

Tabla 21. Paquete de trabajo PT-16		
PT-16	Documentación del sistema	
Responsable	Desarrollador	
Descripción	Elaboración de la documentación técnica de la aplicación desarrollada. Incluye la descripción del diseño del sistema, la arquitectura, el modelo de datos y las funcionalidades implementadas, con el objetivo de facilitar su comprensión, mantenimiento y posibles mejoras futuras.	
Actividad		Duración
PT-16(A-01) Documentación del diseño del sistema y arquitectura		3 días (8,1 horas)
PT-16(A-02) Documentación de funcionalidades y estructura de datos		3 días (8,1 horas)
PT-16(A-03) Revisión final de la documentación		2 días (5,4 horas)
Total		8 días (21,6 horas)
		259,2 €

Con una duración total de **22 días (59,4 horas)**, este bloque supone un coste aproximado de **712,8 €**. Permite garantizar la correcta comprensión, evaluación y posible mantenimiento del sistema desarrollado.

4.3. Planificación temporal

Con el objetivo de planificar y representar temporalmente el desarrollo del proyecto, se ha definido un cronograma mediante un **diagrama de Gantt**. En él se muestran las duraciones previstas de los distintos bloques de trabajo, su organización en el tiempo y las dependencias existentes entre las diferentes actividades [4, pp. 20–21].

El proyecto ha sido planificado para desarrollarse a lo largo de **114 días**, dedicando **2,7 horas diarias de trabajo**, lo que permite alcanzar una carga total de **307,8 horas**. Esta cifra excede ligeramente las **300 horas** contempladas en la normativa de la Universidad de Sevilla, con una desviación mínima de **7,8 horas**. Las actividades se han estimado tomando como unidad mínima de duración **2,7 horas**.

El cronograma del proyecto se ha representado mediante un **diagrama de Gantt**, utilizando la herramienta **GanttProject**, que permite organizar la planificación de forma clara y estructurada, así como exportar el resultado para su inclusión en la memoria. Con el objetivo de facilitar su interpretación, el diagrama se ha dividido en varias secciones que corresponden a las principales fases del proyecto: **Planificación, Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas y Documentación y Cierre**.

En el diagrama puede observarse que algunas tareas se desarrollan de forma simultánea. Esto es posible cuando no existe una relación de dependencia entre ellas o cuando pertenecen a bloques distintos, permitiendo avanzar en paralelo. No obstante, se ha limitado el número de tareas concurrentes a un máximo de **dos por día**, lo que fija una dedicación diaria máxima de **5,4 horas**.

Las actividades se identifican mediante la nomenclatura **PT-XX(A-YY)**, donde **XX** corresponde al número del paquete de trabajo y **YY** a la actividad concreta dentro de dicho paquete. Esta misma codificación se utiliza en el diccionario de la EDT, lo que facilita la relación entre la planificación temporal y la estructura definida del proyecto.

Por último, se ha tenido en cuenta que las reuniones con el tutor y la cotutora no pueden programarse en fines de semana, ya que requieren la disponibilidad de todas las partes implicadas. Por este motivo, estas actividades se han planificado exclusivamente en días laborables dentro del cronograma.

Figura 2. Cronograma (Planificación)

Se representa el desarrollo temporal de las actividades correspondientes a la etapa de planificación, comprendida entre el **26 de enero** y el **4 de febrero**. En el diagrama se distinguen las actividades del **PT-01** (en rosa), **PT-02** (en amarillo) y **PT-03** (en azul). Esta fase incluye principalmente las tareas del PT-03, complementadas con reuniones iniciales de los PT-01 y PT-02 necesarias para definir el enfoque del proyecto.

Las dependencias entre actividades se indican mediante conexiones que reflejan la secuencia lógica del trabajo, de forma que ciertas tareas no comienzan hasta la finalización de otras previas. Asimismo, se observan solapamientos en algunas actividades dentro de un mismo día, lo cual es posible cuando no existe dependencia directa entre ellas. Estos solapes se concentran principalmente en fines de semana, donde se dispone de mayor tiempo de dedicación, permitiendo avanzar en paralelo en distintas tareas sin superar la carga de trabajo diaria establecida.

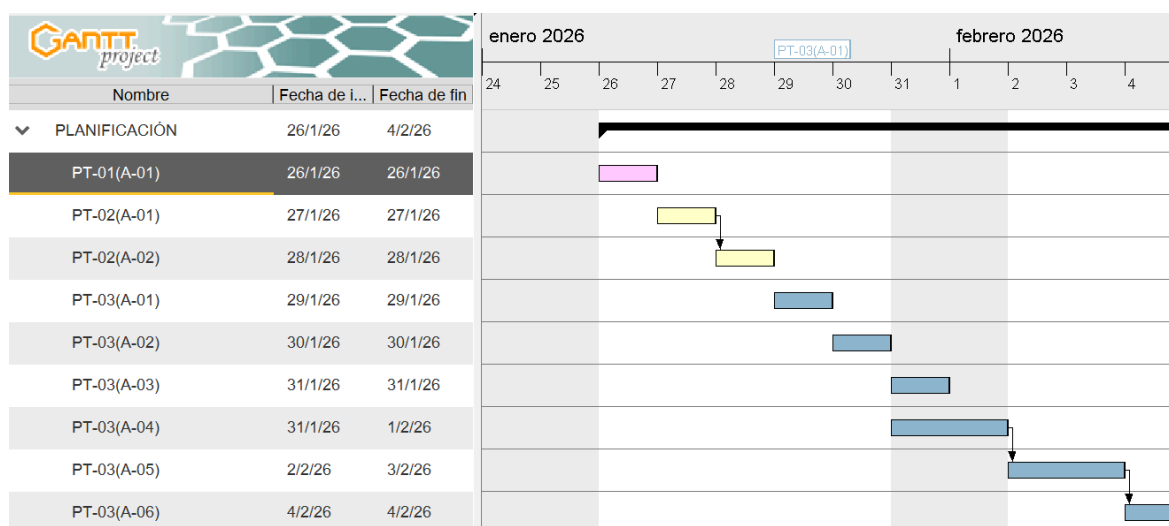


Figura 3. Cronograma (Análisis)

Se muestra la planificación temporal de las actividades correspondientes a la fase de análisis, comprendida entre el **5 y el 17 de febrero**. En esta etapa se incluyen principalmente las actividades de los paquetes **PT-05** y **PT-06** (representadas en azul), relacionadas con el estudio del problema y la definición de requisitos del sistema.

De forma complementaria, también se incorporan actividades puntuales del PT-01 (en rosa) y del PT-02 (en amarillo), orientadas a la coordinación y validación de la información obtenida. Las dependencias entre tareas se reflejan mediante conexiones que establecen el orden lógico de ejecución, especialmente entre el análisis del problema y la posterior definición de requisitos. Asimismo, se observan algunos solapamientos en actividades sin dependencia directa, lo que permite avanzar en paralelo dentro de los límites de dedicación diaria establecidos.

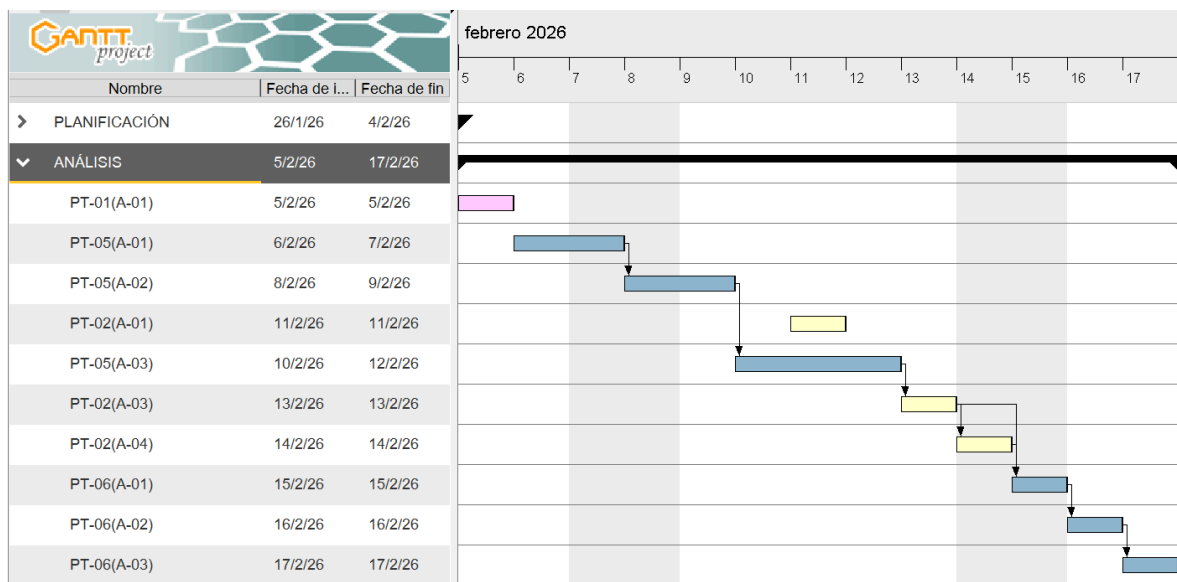


Figura 4. Cronograma (Diseño)

Se muestra la planificación temporal de las actividades correspondientes a la fase de diseño, comprendida entre el **18 y el 28 de febrero**. En esta etapa se desarrollan las tareas del paquete **PT-07** (representadas en azul), centradas en la definición de la arquitectura del sistema, el diseño del modelo de datos y la elaboración de los diagramas necesarios.

Asimismo, se incluye la actividad **PT-01(A-01)** (en rosa), correspondiente a una reunión de coordinación con el tutor y la cotutora, al igual que en fases anteriores. Las dependencias entre actividades reflejan una secuencia lógica en el proceso de diseño, desde la definición inicial de la arquitectura hasta la revisión final. Se observa también la existencia de tareas encadenadas, sin solapamientos.

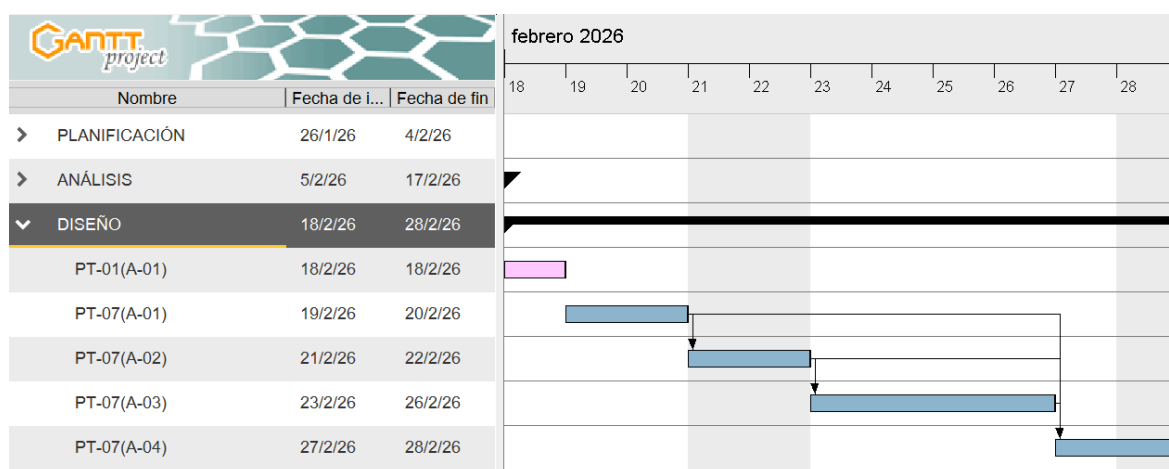
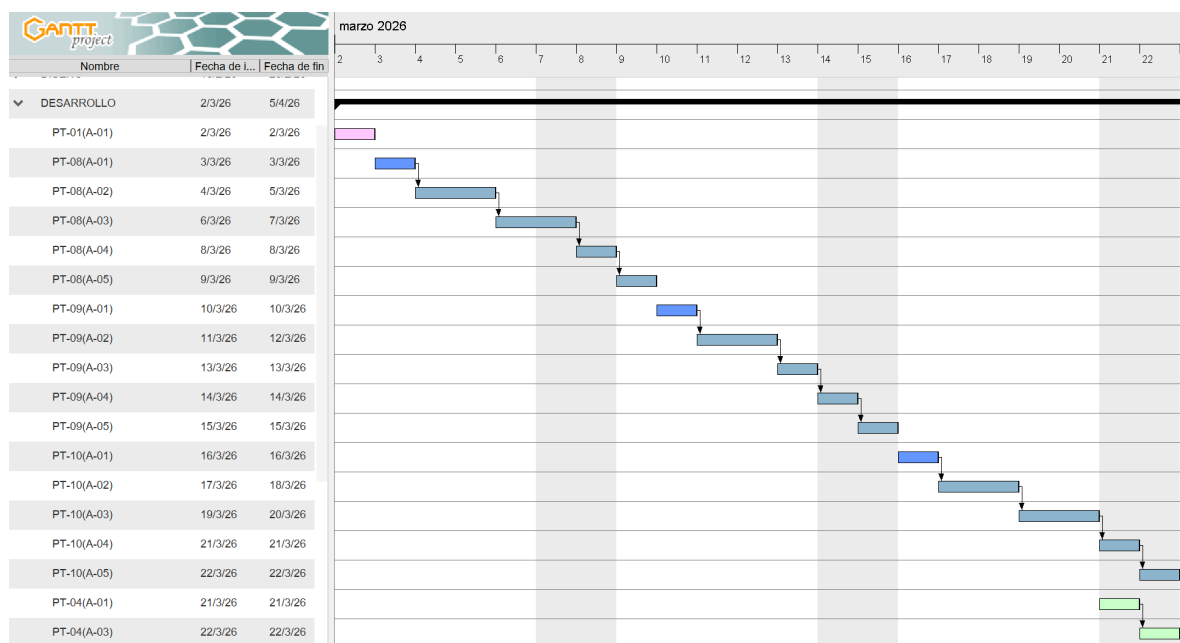


Figura 5. Cronograma (Desarrollo)

Se representa la planificación temporal de la fase de desarrollo, comprendida entre el **2 de marzo** y el **5 de abril**, siendo una de las etapas más extensas del proyecto. En esta fase se incluyen los paquetes de trabajo **PT-08, PT-09, PT-10, PT-11** y **PT-12**, correspondientes a la implementación de los distintos módulos de la aplicación. El inicio de cada paquete se distingue mediante un tono de azul diferente, lo que permite identificar fácilmente el comienzo de cada bloque de desarrollo.

Además, se incorporan actividades del **PT-01** (en rosa), correspondientes a la reunión inicial de coordinación con el tutor y la cotutora, así como una comunicación puntual el día 23/03/2026. Debido a la duración de esta fase, también se incluyen tareas del **PT-04** (en verde), relacionadas con el seguimiento, revisión y posible ajuste del cronograma durante el desarrollo.

Las dependencias entre actividades reflejan la secuencia lógica de implementación de los distintos módulos, aunque se permiten ciertos solapamientos entre tareas sin dependencia directa, favoreciendo el avance paralelo dentro de los límites de dedicación establecidos. Con el objetivo de mejorar la legibilidad, esta fase se ha dividido en dos imágenes.



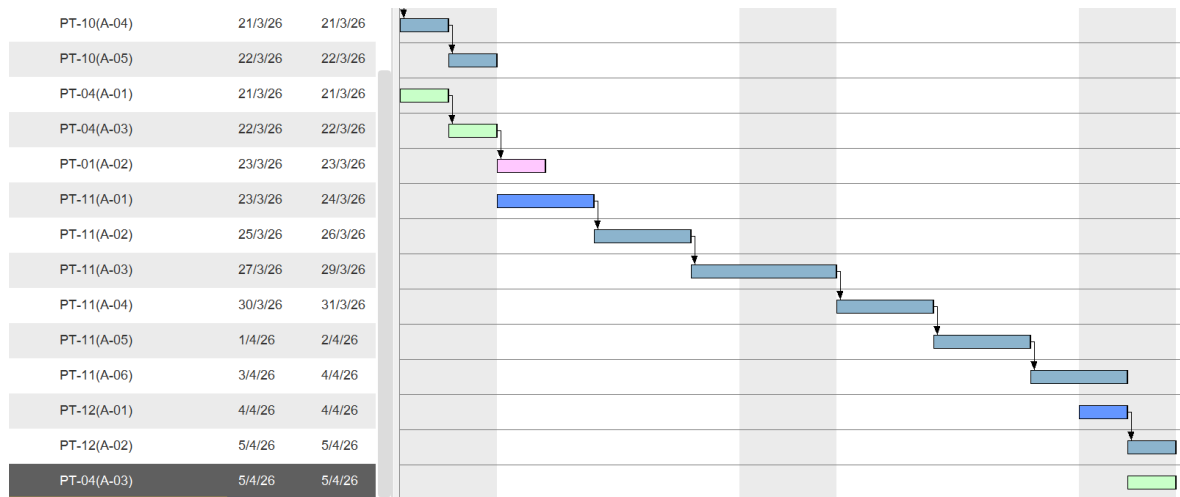


Figura 6. Cronograma (Pruebas)

Se muestra la planificación temporal de la fase de pruebas, comprendida entre el **6 y el 17 de abril**. En esta etapa se desarrollan las actividades correspondientes a los paquetes **PT-13** (pruebas funcionales) y **PT-14** (validación del sistema), centradas en verificar el correcto funcionamiento de la aplicación y su adecuación a los requisitos definidos.

Asimismo, se incluye la actividad **PT-01(A-01)** (en rosa), correspondiente a la reunión inicial de coordinación con el tutor y la cotutora. Las tareas presentan una secuencia encadenada que refleja el flujo lógico del proceso, comenzando con la ejecución de pruebas, seguido del análisis de resultados y finalizando con la validación y ajustes del sistema.

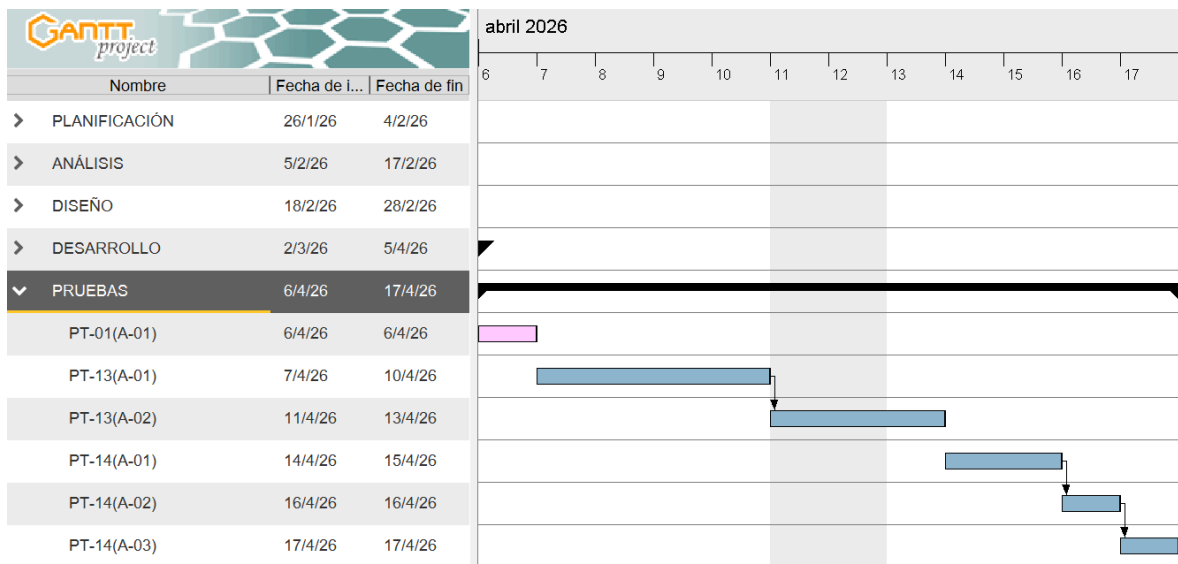
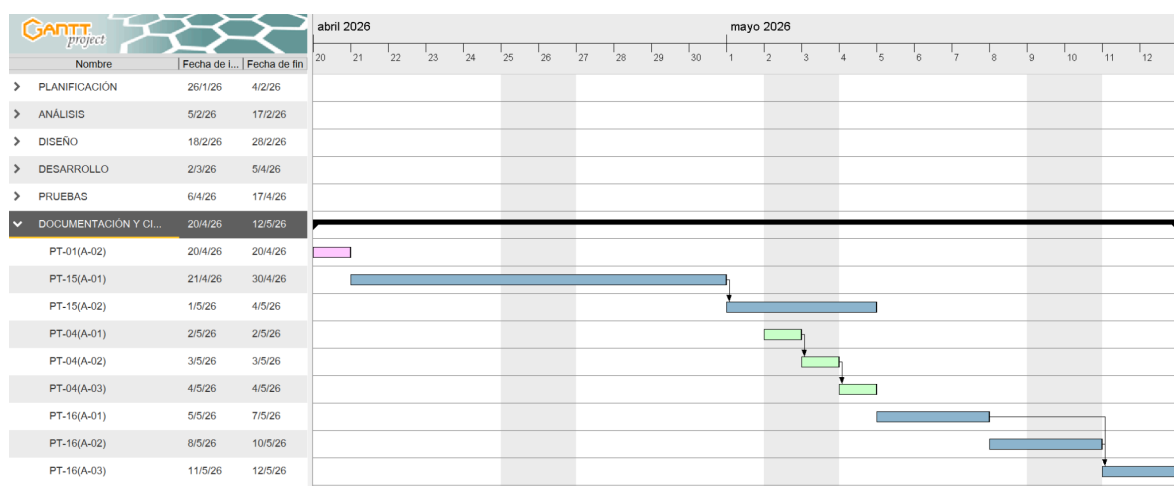


Figura 7. Cronograma (Documentación y Cierre)

Se representa la planificación temporal de la fase final del proyecto, comprendida entre el **20 de abril** y el **12 de mayo**. En esta etapa se desarrollan los paquetes **PT-15** (memoria del TFG) y **PT-16** (documentación del sistema), centrados en la elaboración de la documentación necesaria para la evaluación y comprensión del proyecto.

A diferencia de fases anteriores, no se realiza una reunión inicial, aunque sí se incluye una actividad de comunicación puntual del estado del proyecto (**PT-01(A-02)**, en rosa), en la que se informa del inicio de esta última fase. Asimismo, debido a la duración de esta etapa, se incorporan tareas de seguimiento y ajuste del cronograma (**PT-04**, en verde), con el objetivo de revisar el progreso y realizar posibles modificaciones si fueran necesarias.

Las actividades siguen una secuencia lógica desde la redacción de la memoria hasta la documentación técnica y su revisión final, aunque se permiten ciertos solapamientos entre tareas sin dependencia directa. Como resultado de estos solapamientos a lo largo del proyecto, la fecha final del cronograma se sitúa en el **12 de mayo**, adelantándose respecto a la planificación inicial. Esto permite disponer de un margen de **7 días adicionales** para posibles desviaciones o para facilitar el proceso de revisión final por parte del tutor y la cotutora.



4.4. Evaluación de costes

Aunque el presente proyecto tiene un alcance académico y ha sido desarrollado de forma individual, resulta necesario realizar una estimación de los costes asociados, siguiendo un enfoque similar al de un proyecto profesional. Esta estimación permite cuantificar el esfuerzo invertido y valorar los recursos necesarios para su desarrollo.

En este contexto, los costes pueden clasificarse en gastos de capital y gastos operativos. Los gastos de capital (**CapEx**) hacen referencia a inversiones en activos duraderos que podrían seguir aportando valor más allá del propio proyecto, como el equipamiento o las herramientas utilizadas. Por su parte, los gastos operativos (**OpEx**) incluyen los costes derivados del desarrollo del proyecto, principalmente el tiempo dedicado al trabajo, que constituye el principal recurso en este caso.

4.4.1. Gastos de Capital

En el desarrollo de este proyecto se han considerado ciertos gastos de capital (CapEx), aunque estos han sido reducidos. En este tipo de aplicaciones, la inversión principal suele estar asociada al equipo de trabajo, como el ordenador personal utilizado para el desarrollo. En este caso, se ha hecho uso de un equipo ya disponible, por lo que no ha sido necesario realizar una inversión específica para el proyecto. No obstante, en un contexto profesional, este recurso debería contemplarse como parte del coste de infraestructura.

Por otro lado, también podrían considerarse como CapEx algunos elementos relacionados con la posible puesta en producción de la aplicación, como el uso de servicios de hosting o almacenamiento. Sin embargo, dado que el alcance del proyecto es académico y no se contempla un despliegue real en producción, estos costes se han mantenido en un nivel mínimo o no se han materializado.

En cuanto al software empleado, se han utilizado principalmente herramientas gratuitas y de código abierto, como editores de código, gestores de versiones o herramientas de planificación, lo que ha permitido reducir significativamente los costes asociados. De este modo, el peso principal del coste del proyecto recae en los gastos operativos, es decir, en el tiempo dedicado al desarrollo.

4.4.2. Gastos Operativos

En este proyecto, al tratarse de un desarrollo individual con carácter académico, el principal gasto operativo (OpEx) corresponde al tiempo de trabajo invertido en su realización. No se han considerado otros costes operativos relevantes, como suministros, transporte o licencias, ya que no han sido necesarios para la ejecución del proyecto.

Se ha estimado una carga total de trabajo de **307,8 horas**, distribuidas a lo largo de todo el desarrollo. Para la valoración económica, se ha tomado como referencia una tarifa de **12 €/hora**, correspondiente a un perfil junior en el ámbito del desarrollo de software. Este valor ha sido utilizado previamente para calcular los costes asociados a cada paquete de trabajo dentro del diccionario de la EDT, por lo que en este apartado se presenta una visión global del coste operativo del proyecto.

De este modo, el coste total asociado a los gastos operativos se obtiene directamente del esfuerzo dedicado al desarrollo, constituyendo el principal componente económico del proyecto.

La tabla 22 recoge el coste operativo estimado para cada paquete de trabajo del proyecto, calculado a partir del tiempo dedicado y la tarifa horaria establecida. El coste total del proyecto asciende a **3.693,6 €**, siendo el desarrollo y la documentación los bloques con mayor peso dentro del presupuesto.

Tabla 22. Coste OpEx planificado vs real			
Paquete de trabajo	Coste planificado	Coste real	Desviación
PT-01	226,8 € (18,9 horas)	219,6 € (18,3 horas)	-7,2 €
PT-02	162 € (13,5 horas)	169,2 € (14,1 horas)	+7,2 €
PT-03	259,2 € (21,6 horas)	280,8 € (23,4 horas)	+21,6 €
PT-04	194,4 € (16,2 horas)	183,6 € (15,3 horas)	-10,8 €
PT-05	226,8 € (18,9 horas)	237,6 € (19,8 horas)	+10,8 €
PT-06	97,2 € (8,1 horas)	86,4 € (7,2 horas)	-10,8 €
PT-07	324 € (27 horas)	334,8 € (27,9 horas)	+10,8 €
PT-08	226,8 € (18,9 horas)	216 € (18 horas)	-10,8 €
PT-09	194,4 € (16,2 horas)	210 € (17,5 horas)	+15,6 €
PT-10	226,8 € (18,9 horas)	232,8 € (19,4 horas)	+6 €
PT-11	421,2 € (35,1 h)	453,6 € (37,8 horas)	+32,4 €
PT-12	64,8 € (5,4 horas)	0 € (0 horas)	-64,8 €
PT-13	226,8 € (18,9 horas)	248,4 € (20,7 horas)	+21,6 €
PT-14	129,6 € (10,8 horas)	118,8 € (9,9 horas)	-10,8 €

PT-15	453,6 € (37,8 h)	486 € (40,5 horas)	+32,4 €
PT-16	259,2 € (21,6 horas)	264 € (22 horas)	+4,8 €
Total	3.693,6 € (307,8 h)	3.741,6 € (311,8 h)	+48 €

Como se observa en la **Tabla 22**, el coste real del proyecto presenta una desviación moderada respecto a la planificación inicial, alcanzando finalmente un total de **311,8 horas** frente a las **307,8 horas previstas**. La mayor desviación se concentra principalmente en los paquetes de trabajo relacionados con el desarrollo de funcionalidades complejas y la documentación final del proyecto, especialmente en **PT-11** y **PT-15**. En el caso del **PT-11**, el incremento se debe a la necesidad de realizar ajustes adicionales en la gestión de presupuestos y trabajos, así como en la integración entre ambos módulos. Por otro lado, el aumento de tiempo en **PT-15** está relacionado con el esfuerzo adicional requerido para la redacción, revisión y adaptación de la memoria del TFG a los requisitos académicos establecidos.

Asimismo, el paquete de trabajo **PT-12**, correspondiente al desarrollo de funcionalidades opcionales, finalmente no llegó a implementarse, ya que se priorizó la finalización y validación de las funcionalidades principales del sistema dentro del tiempo disponible. A pesar de estas variaciones, la desviación total del proyecto se mantiene reducida y no afecta significativamente a la planificación general inicialmente definida.

4.4.3. Presupuesto

El presupuesto del proyecto se compone principalmente de gastos operativos, derivados del tiempo dedicado al desarrollo, ya que los gastos de capital han sido mínimos y no han requerido una inversión significativa. El software utilizado ha sido mayoritariamente gratuito y no ha sido necesario adquirir equipamiento adicional específico para la realización del proyecto.

A partir de los costes operativos estimados para cada paquete de trabajo en el diccionario de la EDT, se ha obtenido un coste total planificado de **3.693,6 €**. Sobre este importe se ha aplicado un margen de contingencia del **10 %**, siguiendo prácticas habituales en la planificación de proyectos, con el objetivo de cubrir posibles desviaciones o imprevistos durante el desarrollo.

De este modo, el presupuesto inicial del proyecto asciende a **4.062,96 €**, proporcionando un margen suficiente para absorber posibles variaciones en la planificación sin comprometer la viabilidad del proyecto.

Tabla 23. Presupuesto				
Coste planificado	Margen del 10%	Presupuesto inicial	Coste real	Desviación respecto al plan
3.693,6 €	369,36 €	4.062,96 €	3.741,6 €	+48 € (+ 1,3 %)

Como se observa en la **Tabla 23**, el coste real, aunque ligeramente superior al estimado inicialmente, se mantiene dentro del presupuesto inicial establecido con margen de contingencia, lo que permite concluir que la planificación realizada ha sido adecuada y ajustada a las necesidades reales del proyecto.

4.5. Identificación de riesgos y planes de contingencia

En este apartado se identifican los principales riesgos que pueden afectar al desarrollo del proyecto y al cumplimiento de sus objetivos. El análisis de riesgos permite anticipar posibles problemas, evaluar su impacto sobre el proyecto y definir medidas preventivas o correctivas para reducir su probabilidad o minimizar sus consecuencias.

Además de riesgos negativos, también se consideran riesgos positivos u oportunidades que podrían beneficiar al desarrollo del proyecto si llegan a materializarse.

La **Tablas 24 - 28** recogen los riesgos identificados, junto con su probabilidad, impacto y el correspondiente plan de contingencia definido para cada caso [4, pp. 53–55].

Tabla 24. Riesgo R-01	
R-01	Desalineación entre los requisitos definidos y las necesidades reales del usuario
Tipo	Negativo
Causa	Posible falta de comunicación o validación insuficiente con el profesional del sector durante el desarrollo del sistema.
Probabilidad	Media
Impacto	Alto
Plan de contingencia	Validar los requisitos desde fases tempranas y realizar revisiones periódicas con el profesional del sector durante el desarrollo.

Tabla 25. Riesgo R-02	
R-02	Retrasos en la planificación del proyecto
Tipo	Negativo
Causa	Incumplimiento de los plazos establecidos o subestimación del tiempo necesario para determinadas tareas.
Probabilidad	Alta
Impacto	Alto
Plan de contingencia	Realizar un seguimiento continuo del progreso, priorizar funcionalidades esenciales y utilizar el margen temporal disponible para absorber desviaciones.

Tabla 26. Riesgo R-03	
R-03	Diseño inadecuado de entidades y relaciones del sistema
Tipo	Negativo
Causa	Falta de análisis previo o errores en el diseño inicial del modelo de datos.
Probabilidad	Media
Impacto	Alto
Plan de contingencia	Revisar el diseño antes de la implementación, realizar pruebas tempranas y permitir ajustes en fases iniciales del desarrollo.

Tabla 27. Riesgo R-04	
R-04	Finalización anticipada de determinadas tareas del proyecto
Tipo	Positivo
Causa	Menor complejidad de implementación en algunos módulos o avance más rápido de lo previsto.
Probabilidad	Baja
Impacto	Medio

Plan de contingencia	Aprovechar el margen temporal disponible para mejorar funcionalidades existentes o implementar características opcionales del sistema.
-----------------------------	--

Tabla 28. Riesgo R-05	
R-05	Mayor disponibilidad del profesional del sector para realizar validaciones
Tipo	Positivo
Causa	Posibilidad de realizar más reuniones o validaciones prácticas durante el desarrollo del proyecto.
Probabilidad	Media
Impacto	Medio
Plan de contingencia	Incrementar las sesiones de validación y utilizar el feedback recibido para ajustar la aplicación a las necesidades reales del usuario.

Metodología de trabajo

5. Metodología de trabajo

En esta sección se describe la metodología seguida durante el desarrollo del TFG, incluyendo la forma en la que se ha gestionado el proyecto, el ciclo de vida aplicado y el enfoque basado en modelos utilizados para el análisis, diseño y validación del sistema.

5.1. Proceso de gestión

En este apartado se describe cómo se ha organizado y gestionado el desarrollo del proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida, detallando los mecanismos utilizados para planificar, hacer seguimiento y coordinar las distintas actividades.

El proceso de gestión seguido durante el proyecto se ha basado en un enfoque de trabajo iterativo e incremental, inspirado en principios de metodologías ágiles como Scrum, aunque adaptado a las características y necesidades específicas de un TFG desarrollado de forma individual.

El proyecto se ha desarrollado siguiendo una planificación inicial definida en el cronograma, que ha servido como guía principal durante todo el proceso. No obstante, esta planificación no ha sido rígida, sino que se ha ido ajustando en función del progreso real del proyecto, permitiendo adaptar las tareas a las necesidades surgidas durante el desarrollo sin generar desviaciones significativas en los plazos.

La organización del trabajo se ha estructurado por fases: **planificación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación**, permitiendo desarrollar el proyecto de forma ordenada y progresiva. El desarrollo se organizó en bloques temporales equivalentes a pequeñas iteraciones de trabajo, asociadas a las principales fases del proyecto.

A nivel diario, se ha establecido un límite máximo de **dos tareas por día**, facilitando mantener una carga de trabajo controlada. Los solapamientos de tareas se han concentrado principalmente en fines de semana, aprovechando una mayor disponibilidad de tiempo.

Para la gestión y seguimiento de tareas se han utilizado distintas herramientas, como **GitHub Projects**, hojas de cálculo y documentos de apoyo en Word y presentaciones. Estas herramientas han permitido organizar las actividades, registrar su estado

(pendiente, en progreso o finalizada) y mantener una visión clara del avance del proyecto en todo momento.

En cuanto a la coordinación, se han realizado reuniones con el tutor y la cotutora al inicio de cada fase del proyecto, así como en puntos intermedios en aquellas fases de mayor duración. De forma paralela, se ha mantenido una comunicación continua con el profesional del sector, lo que ha permitido validar avances y ajustar el desarrollo a las necesidades reales del entorno. Las reuniones formales con este profesional se encuentran reflejadas en el cronograma del proyecto.

Asimismo, antes de dar por finalizada cada fase, se han llevado a cabo revisiones internas para comprobar el correcto funcionamiento de las funcionalidades implementadas y asegurar que cumplieran con los objetivos definidos.

5.2. Ciclo de vida

El ciclo de vida seguido en el desarrollo de este proyecto puede definirse como un **modelo iterativo e incremental**, adaptado a las características de un TFG y a la necesidad de validar el sistema en un entorno real.

Por un lado, el desarrollo ha sido **incremental**, ya que la aplicación se ha construido por módulos independientes, implementados de forma progresiva siguiendo el orden definido en el cronograma (gestión de clientes, planificación de trabajos, materiales, presupuestos, etc.). Cada uno de estos módulos ha sido desarrollado de manera completa antes de pasar al siguiente, permitiendo estructurar el trabajo de forma organizada y facilitar su seguimiento.

Por otro lado, el proceso ha sido **iterativo**, ya que cada funcionalidad ha sido revisada y mejorada tras su implementación. Durante el desarrollo, se ha mantenido una comunicación continua con el profesional del sector, lo que ha permitido recibir feedback constante y realizar ajustes en las funcionalidades, añadiendo o modificando aspectos según las necesidades reales detectadas.

Aunque el proyecto se ha estructurado en fases diferenciadas (planificación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación), el desarrollo no ha seguido un modelo en cascada estricto, ya que se han realizado pequeñas modificaciones tanto en requisitos como en la implementación a medida que avanzaba el proyecto.

En cuanto a las pruebas, se ha adoptado un enfoque progresivo. Durante la fase de desarrollo, se han realizado **pruebas unitarias y validaciones por módulo**, lo que ha permitido detectar errores de forma temprana. Posteriormente, en la fase de pruebas, se ha llevado a cabo una **validación completa del sistema**, comprobando la correcta integración de todos los módulos y su funcionamiento conjunto.

5.3. SofIA

SofIA es una metodología de desarrollo de software basada en el uso de modelos como elemento central del proceso, apoyándose habitualmente en herramientas de modelado como Enterprise Architect (EA). Esta metodología se enmarca dentro del enfoque de **Ingeniería guiada por modelos (Model-Driven Engineering, MDE)**, en el que los modelos no solo sirven como documentación, sino como base para el análisis, diseño y desarrollo del sistema [6].

En el contexto de este proyecto, no se ha utilizado directamente la herramienta Enterprise Architect, sino que se ha optado por el uso de herramientas de modelado alternativas como **plantUML**, que permiten representar de forma clara los distintos modelos del sistema. No obstante, se han seguido los principios fundamentales de SofIA, utilizando los modelos como elemento clave para estructurar el desarrollo.

Durante la fase de diseño se han elaborado distintos modelos que han servido como base para la implementación del sistema. En particular, se han desarrollado:

- Un **modelo de arquitectura del sistema**, que define la organización general de la aplicación y la relación entre sus componentes.
- Un **modelo de datos**, representado mediante diagramas de entidades y relaciones, que recoge la estructura de la información gestionada (clientes, trabajos, materiales, etc.).
- **Diagramas del sistema**, como diagramas de componentes o flujos, que permiten visualizar el funcionamiento interno y la interacción entre las distintas partes de la aplicación.

Siguiendo el enfoque de la ingeniería guiada por modelos, el desarrollo del sistema se ha realizado a partir de estos modelos, de forma que primero se ha definido y validado el diseño y posteriormente se ha llevado a cabo la implementación. Esto ha permitido reducir errores, mejorar la organización del código y asegurar que el sistema desarrollado se ajusta a los requisitos definidos.

Además, los modelos generados han servido como base para otras fases del proyecto, como la definición de requisitos, la realización de pruebas y la documentación final.

Documento de requisitos

6. Documento de requisitos

En esta sección se recogen los requisitos definidos para el sistema de gestión de trabajos de pintura, con el objetivo de describir de forma clara qué funcionalidades debe ofrecer la aplicación y qué condiciones generales debe cumplir para garantizar su correcto funcionamiento.

El documento incluye, en primer lugar, los requisitos funcionales del sistema, apoyados mediante diagramas de casos de uso que permiten representar la interacción del usuario con las principales funcionalidades. Posteriormente, se describe el modelo conceptual, los prototipos de interfaz diseñados, los requisitos no funcionales y el modelo IFM, utilizado para relacionar los requisitos funcionales con los mockups y las entidades del sistema.

En este proyecto se han utilizado herramientas como **PlantUML** y **Figma** para la elaboración de los diagramas y prototipos.

6.1. Requisitos funcionales y descripción

A continuación, se presentan los requisitos funcionales definidos para el sistema desarrollado. Estos requisitos describen las funcionalidades y comportamientos que debe proporcionar la aplicación para dar respuesta a las necesidades identificadas durante el análisis del proyecto.

En todos los requisitos funcionales definidos, el **actor principal del sistema es el profesional del sector de la pintura**, que utilizará la aplicación para gestionar la información relacionada con clientes, trabajos, presupuestos, materiales y planificación.

Tabla 29. Requisito funcional RF-01	
RF-01	Gestión de clientes
Descripción	El sistema debe permitir registrar, consultar, editar y eliminar clientes, almacenando información relevante como nombre, teléfono, dirección y otros datos útiles para la gestión de los trabajos.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.

Postcondición	La información del cliente queda registrada, modificada o eliminada correctamente en el sistema.
Estado	Implementado

Tabla 30. Requisito funcional RF-02

RF-02	Historial de trabajos por cliente
Descripción	El sistema debe permitir consultar el historial de trabajos realizados para cada cliente, incluyendo información sobre fechas, presupuestos, materiales utilizados y estado del trabajo.
Precondición	Debe existir al menos un cliente registrado con trabajos asociados
Postcondición	El sistema muestra correctamente el historial de trabajos y presupuestos asociados al cliente seleccionado.
Estado	Implementado

Tabla 31. Requisito funcional RF-03

RF-03	Gestión de presupuestos
Descripción	El sistema debe permitir crear y consultar presupuestos asociados a clientes, tomando como referencia precios base por tipo de trabajo y permitiendo registrar la información necesaria para su valoración.
Precondición	Debe existir un cliente registrado en el sistema.
Postcondición	El presupuesto queda almacenado y asociado correctamente al cliente correspondiente.
Estado	Implementado

Tabla 32. Requisito funcional RF-04

RF-04	Conversión de presupuesto en trabajo
Descripción	El sistema debe permitir convertir un presupuesto aceptado en un trabajo planificado, manteniendo la relación entre el cliente, el presupuesto original y el trabajo generado.

Precondición	El presupuesto debe encontrarse en estado aceptado.
Postcondición	El sistema genera un nuevo trabajo asociado al cliente y al presupuesto original.
Estado	Implementado

Tabla 33. Requisito funcional RF-05

RF-05	Planificación mediante calendario
Descripción	El sistema debe permitir visualizar en un calendario las visitas iniciales, los trabajos programados y los días ocupados, facilitando la organización temporal de la actividad profesional.
Precondición	Deben existir trabajos o eventos registrados en el sistema.
Postcondición	El calendario muestra correctamente los trabajos y eventos planificados.
Estado	Implementado

Tabla 34. Requisito funcional RF-06

RF-06	Control de solapamientos
Descripción	El sistema debe impedir o advertir la creación de citas o trabajos que se solapen temporalmente con otros ya planificados, evitando conflictos en la organización del trabajo.
Precondición	Debe existir al menos un trabajo previamente planificado en el calendario.
Postcondición	El sistema detecta el conflicto temporal y bloquea o advierte sobre el solapamiento.
Estado	Implementado

Tabla 35. Requisito funcional RF-07

RF-07	Gestión de trabajos
Descripción	El sistema debe permitir registrar, consultar y actualizar trabajos,

	incluyendo datos como cliente asociado, fechas previstas, duración aproximada, estado del trabajo y observaciones relevantes.
Precondición	Debe existir un cliente registrado en el sistema.
Postcondición	La información del trabajo queda registrada o actualizada correctamente.
Estado	Implementado

Tabla 36. Requisito funcional RF-08

RF-08	Gestión de materiales
Descripción	El sistema debe permitir registrar, consultar, editar y eliminar materiales disponibles, incluyendo información como nombre, tipo de material, cantidad disponible y unidad de medida.
Precondición	El usuario debe acceder al módulo de gestión de materiales.
Postcondición	La información del material queda almacenada, actualizada o eliminada correctamente del inventario.
Estado	Implementado

Tabla 37. Requisito funcional RF-09

RF-09	Control de stock
Descripción	El sistema debe actualizar el stock de materiales en función del consumo registrado en cada trabajo, permitiendo mantener un inventario actualizado.
Precondición	Debe existir un trabajo con materiales asociados.
Postcondición	El stock disponible de los materiales se actualiza correctamente tras registrar el consumo.
Estado	Implementado

Tabla 38. Requisito funcional RF-10

RF-10	Alertas de stock bajo
--------------	-----------------------

Descripción	El sistema debe generar avisos cuando la cantidad disponible de un material sea inferior al mínimo definido, facilitando la reposición antes de que afecte a la ejecución de los trabajos.
Precondición	Debe existir un material con stock mínimo definido.
Postcondición	El sistema genera automáticamente una alerta cuando el stock disponible es inferior al mínimo establecido.
Estado	Implementado

Tabla 39. Requisito funcional RF-11

RF-11	Gestión de fotografías de trabajos
Descripción	El sistema debe permitir asociar fotografías a los trabajos realizados, con el objetivo de conservar evidencias del estado inicial, progreso o resultado final.
Precondición	Debe existir un trabajo registrado en el sistema.
Postcondición	Las fotografías quedan asociadas correctamente al trabajo correspondiente.
Estado	Opcional (No implementado)

Tabla 40. Requisito funcional RF-12

RF-12	Gestión de facturas
Descripción	El sistema debe permitir registrar facturas asociadas a trabajos o presupuestos, facilitando la consulta de documentación económica relacionada con cada proyecto.
Precondición	Debe existir un trabajo o presupuesto registrado.
Postcondición	La factura queda registrada y asociada correctamente al trabajo o presupuesto correspondiente.
Estado	Opcional (No implementado)

6.1.1. Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso permite representar de forma general las principales funcionalidades que ofrece el sistema y la interacción de los usuarios con ellas. En este proyecto, el actor principal es el **profesional del sector de la pintura**, que será quien utilice la aplicación para gestionar su actividad diaria.

A través del sistema, el usuario podrá realizar acciones relacionadas con la gestión de clientes, presupuestos, trabajos, planificación mediante calendario y control de materiales. Además, se incluyen funcionalidades complementarias como la consulta del historial de trabajos, la gestión de fotografías y el registro de facturas.

Para la elaboración de estos diagramas se ha utilizado la herramienta **PlantUML**, que permite definir diagramas UML mediante código y generar representaciones gráficas de forma sencilla y estructurada.

Debido al número de funcionalidades incluidas en el sistema, los diagramas de casos de uso se han dividido en las **Figuras 8 y 9** con el objetivo de facilitar su visualización y comprensión. La **Figura 8** recoge las funcionalidades relacionadas con la gestión comercial y de clientes, mientras que la **Figura 9** representa las funcionalidades asociadas a la planificación de trabajos y al control de materiales. En ambos diagramas se reflejan las principales funcionalidades de la aplicación y su interacción con el usuario principal del sistema.

Los casos de uso representados en los diagramas se corresponden directamente con los requisitos funcionales definidos anteriormente (**RF-01 a RF-12**). Cada caso de uso refleja una funcionalidad principal del sistema y permite visualizar de forma general la interacción existente entre el usuario y la aplicación.

Figura 8. Diagrama de casos de uso (Gestión comercial y de clientes)

El diagrama representa las funcionalidades relacionadas con la gestión de **clientes**, **presupuestos** y **documentación** asociada a los trabajos, correspondientes principalmente a los requisitos funcionales **RF-01**, **RF-02**, **RF-03**, **RF-04**, **RF-11** y **RF-12**. En él se muestran las principales interacciones del profesional del sector con el sistema para administrar la información comercial, consultar el historial de trabajos de cada cliente y gestionar los presupuestos asociados.

Asimismo, se incluyen funcionalidades relacionadas con la creación, edición y consulta de presupuestos, así como la posibilidad de convertir un presupuesto aceptado en un trabajo planificado dentro del sistema. También se representan funcionalidades complementarias asociadas a la gestión documental de los trabajos, como el registro de facturas y la incorporación de fotografías.

Las funcionalidades correspondientes a la gestión de fotografías y facturas se consideran opcionales dentro del alcance de este TFG y únicamente se desarrollarán si la planificación del proyecto lo permite. Además, todas las operaciones representadas requieren que el usuario haya iniciado sesión previamente en la aplicación.

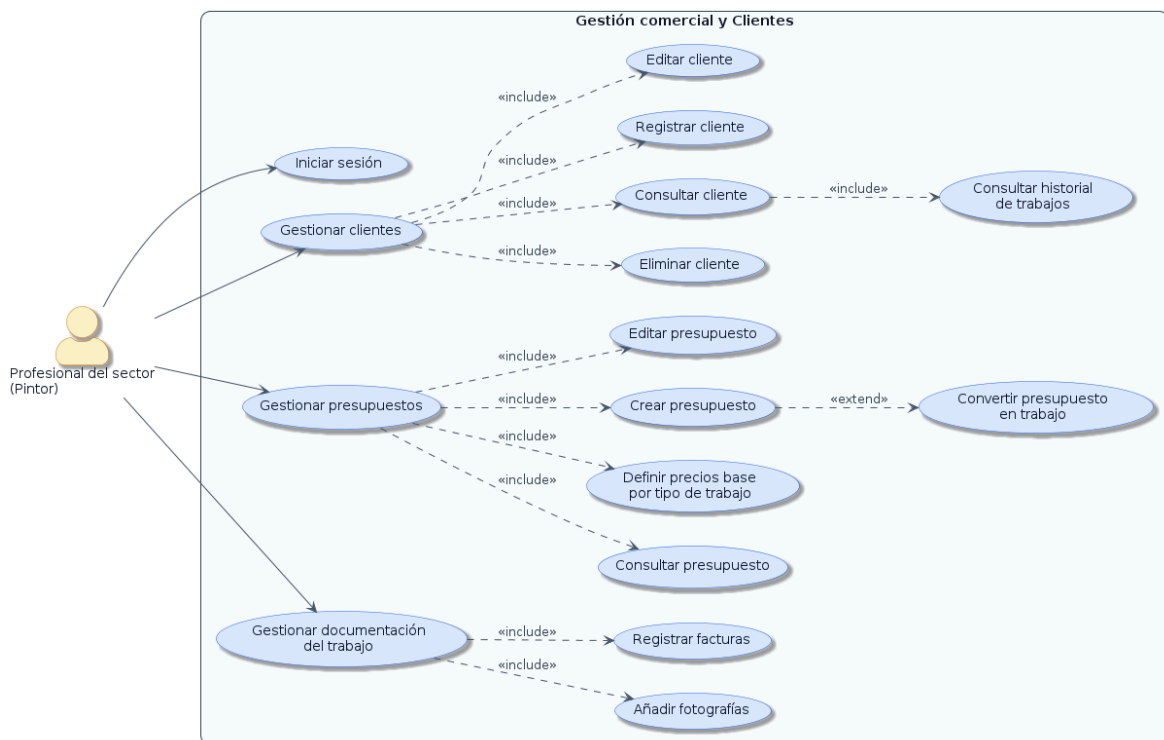
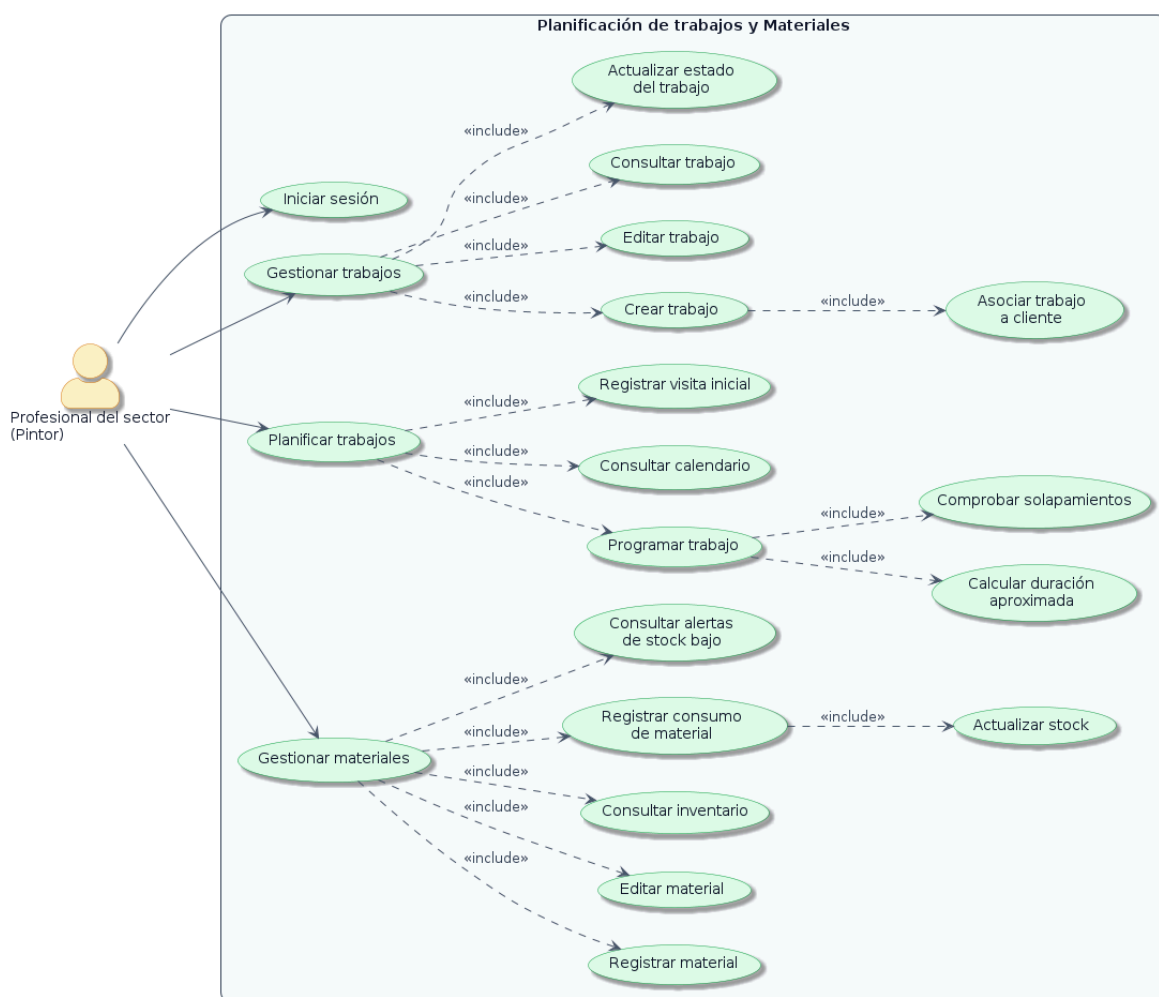


Figura 9. Diagrama de casos de uso (Planificación de trabajos y Materiales)

El diagrama recoge las funcionalidades relacionadas con la planificación de trabajos, la **gestión de materiales** y el **control operativo del sistema**, correspondientes principalmente a los requisitos funcionales **RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09 y RF-10**. En él se representan las operaciones vinculadas a la organización de trabajos mediante calendario, la programación de tareas y la administración del inventario de materiales.

Entre las funcionalidades incluidas se encuentran la gestión y planificación de trabajos mediante calendario, el control de solapamientos y la administración de materiales e inventario. Además, el sistema incorpora alertas de stock bajo para advertir al usuario cuando determinados materiales se encuentran por debajo del nivel mínimo definido. Todas las funcionalidades representadas requieren que el usuario haya iniciado sesión previamente en la aplicación.



6.2. Modelo conceptual

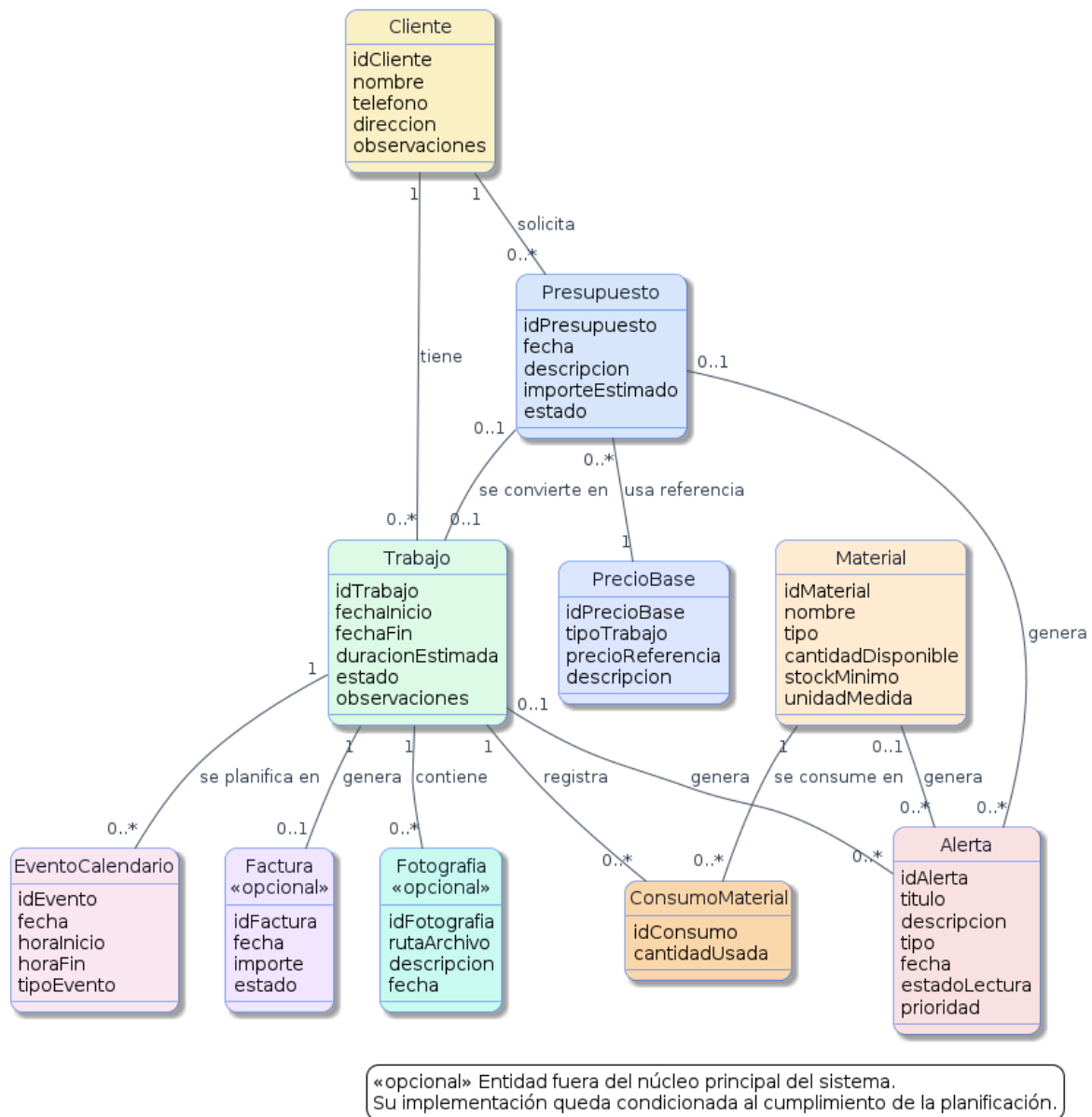
El modelo conceptual del sistema representa las principales entidades de la aplicación y las relaciones existentes entre ellas. En este proyecto, el modelo se centra en los elementos fundamentales necesarios para la gestión de trabajos de pintura, como clientes, presupuestos, trabajos, planificación y materiales.

Para su elaboración se ha utilizado la herramienta **PlantUML**, que permite generar diagramas de forma estructurada mediante código.

En la siguiente **Figura 10** se muestra el modelo conceptual del sistema y las relaciones existentes entre sus entidades principales.

Figura 10. Modelo Conceptual del sistema

El diagrama representa las entidades principales del sistema y sus relaciones. Las entidades Factura y Fotografía se marcan como opcionales, ya que forman parte de funcionalidades complementarias cuya implementación queda condicionada al cumplimiento de la planificación inicial del proyecto.



6.3. Mockups

Con el objetivo de definir de forma visual la estructura y el comportamiento de la interfaz de usuario, se han elaborado distintos mockups de las principales pantallas de la aplicación. Estos diseños permiten representar de manera preliminar cómo interactuará el usuario con el sistema, facilitando la validación de funcionalidades y la organización de la información antes de la fase de implementación.

El diseño de las interfaces se ha planteado teniendo en cuenta el perfil del usuario final, priorizando una navegación sencilla, una distribución clara de los elementos y una interacción intuitiva. Esto resulta especialmente importante en un sistema dirigido a profesionales que, en muchos casos, no están acostumbrados al uso de herramientas digitales complejas.

Para la elaboración de los mockups se ha utilizado la herramienta **Figma**, que permite diseñar interfaces de usuario y prototipos de forma visual y estructurada.

Los mockups desarrollados representan las funcionalidades principales de la aplicación y sirven como referencia visual para el posterior desarrollo de la interfaz definitiva.

Figura 11. Pantalla Principal

La figura muestra el diseño preliminar de la pantalla principal de la aplicación, donde se presenta un resumen general de la actividad del usuario. Desde esta interfaz se puede acceder a las principales funcionalidades del sistema, consultar próximos trabajos, visualizar alertas relevantes y obtener información rápida sobre presupuestos, visitas y materiales.

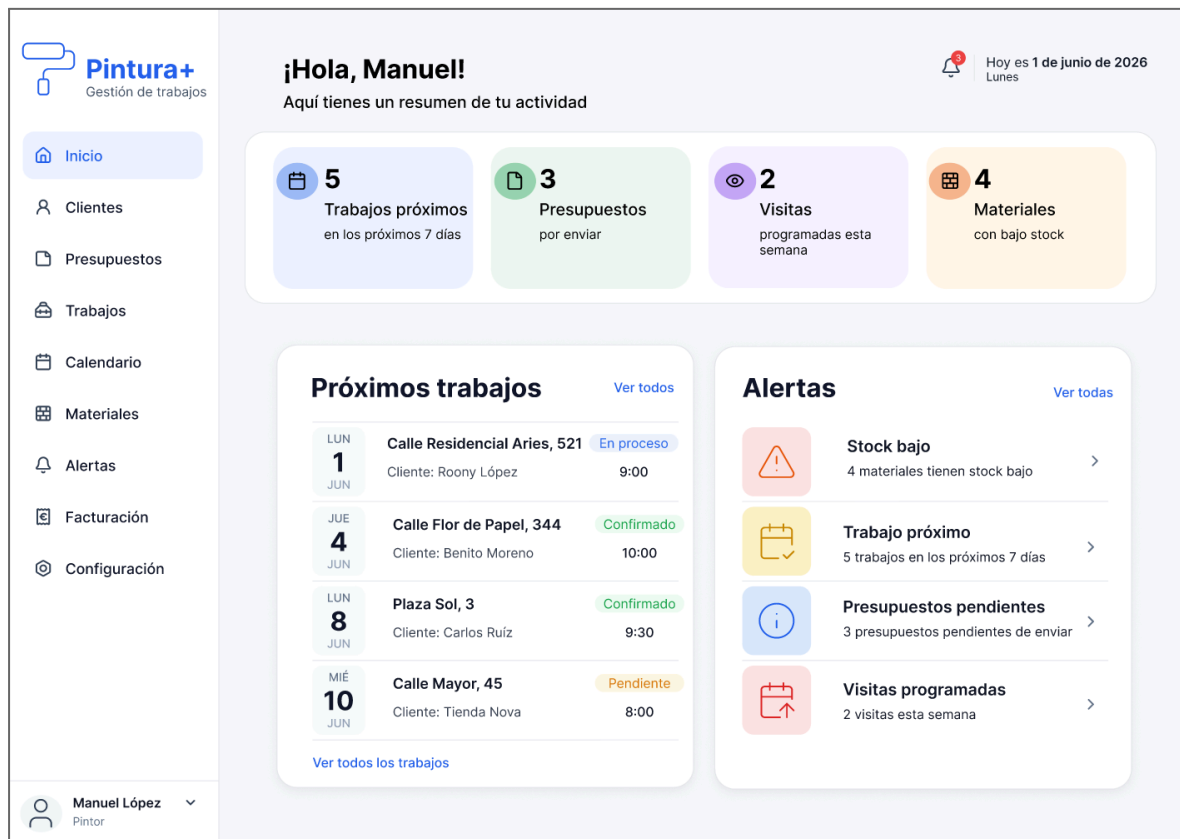


Figura 12. Gestión de clientes

La figura muestra el diseño preliminar de la interfaz destinada a la administración de clientes del sistema. Desde esta pantalla el usuario puede consultar la información principal de cada cliente, realizar búsquedas y aplicar filtros, además de acceder a acciones de visualización y edición. También se representan los distintos estados asociados a los clientes y la paginación del listado.

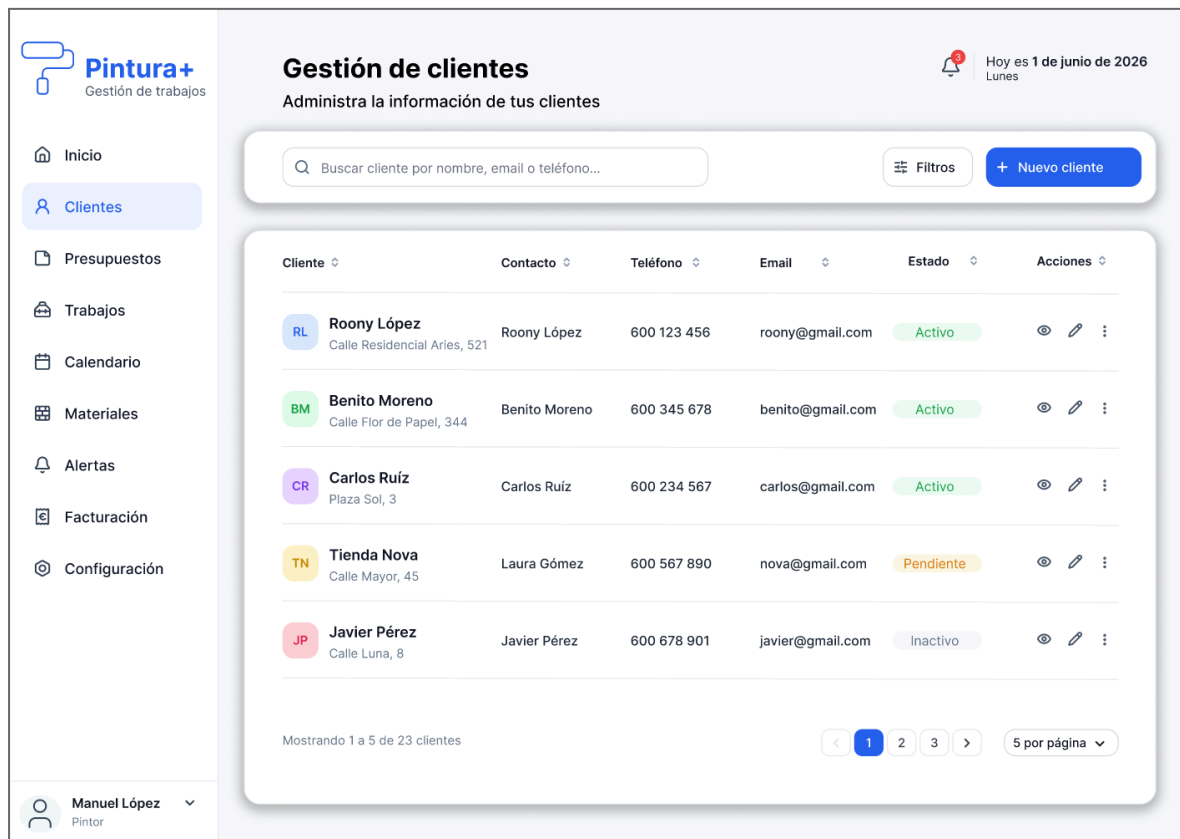


Figura 13. Detalle de cliente

La figura muestra el diseño preliminar de la pantalla de detalle de cliente, donde se recoge la información principal del cliente seleccionado, un resumen de su actividad y los presupuestos recientes asociados. Esta vista permite consultar de forma rápida los datos más relevantes y acceder a acciones como editar el cliente o crear un nuevo presupuesto.


Pintura+
Gestión de trabajos

Detalle de cliente
Información detallada del cliente


Hoy es 1 de junio de 2026
Lunes

Inicio

Cientes

Presupuestos

Trabajos

Calendario

Materiales

Alertas

Facturación

Configuración


Benito Moreno Activo
Cliente desde 15/03/2024

Teléfono
600 345 678

Email
benito@gmail.com

Dirección
Calle Flor de Papel, 344
41020 Sevilla, España

Editar

+ Nuevo presupuesto

Información general
Presupuestos
Trabajos
Notas

Información personal

Nombre completo Benito Moreno
NIF / CIF 123456789A
Telefono 600 345 678
Email benito@gmail.com
Dirección Calle Flor de Papel, 34, 41020 Sevilla, España

Resumen de actividad

3
Presupuestos realizados

2
Trabajos completados

2
Trabajo en curso

450 €
Total facturado

Presupuestos recientes

Nº Presupuesto	Fecha	Descripción	Estado	Total
PR-2026-03	20/05/2026	Fachada y carpintería exterior	Pendiente	850,00 €
PR-2026-02	10/04/2026	Salón y pasillo	Aceptado	450,00 €


Manuel López
Pintor

Figura 14. Creación de presupuesto

La figura muestra el diseño preliminar de la interfaz destinada a la creación de nuevos presupuestos asociados a clientes. Desde esta pantalla el usuario puede seleccionar el cliente, introducir la descripción del presupuesto, añadir distintos conceptos y visualizar automáticamente el cálculo del subtotal, IVA y total final del presupuesto.

Pintura+
Gestión de trabajos

Nuevo Presupuesto
Crea un nuevo presupuesto asociado a un cliente

Hoy es 1 de junio de 2026
Lunes

Inicio
Clientes
Presupuestos
Trabajos
Calendario
Materiales
Alertas
Facturación
Configuración

Manuel López
Pintor

Cliente
Selecccionar cliente
+ Nuevo cliente

Fecha
01/06/2026

Nº Presupuesto
PR-2026-04

Descripción
Descripción del presupuesto...

Conceptos

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe
Pintura interior paredes	50	m2	8,00 €	400,00 €
Pintura techo	20	m2	10,00 €	200,00 €

+ Añadir concepto

Subtotal 600,00 € **IVA (21%)** 126,00 € **Total** 726,00 €

Cancelar Guardar presupuesto

Figura 15. Calendario / Planificación

La figura muestra el diseño preliminar de la interfaz destinada a la planificación y

organización de trabajos mediante un calendario semanal. Desde esta pantalla el usuario puede visualizar los trabajos programados, consultar el detalle de cada uno y acceder a acciones de edición y gestión. Para la representación del calendario se ha utilizado como base una captura adaptada de **Google Calendar**, integrada visualmente dentro del diseño general de la aplicación.

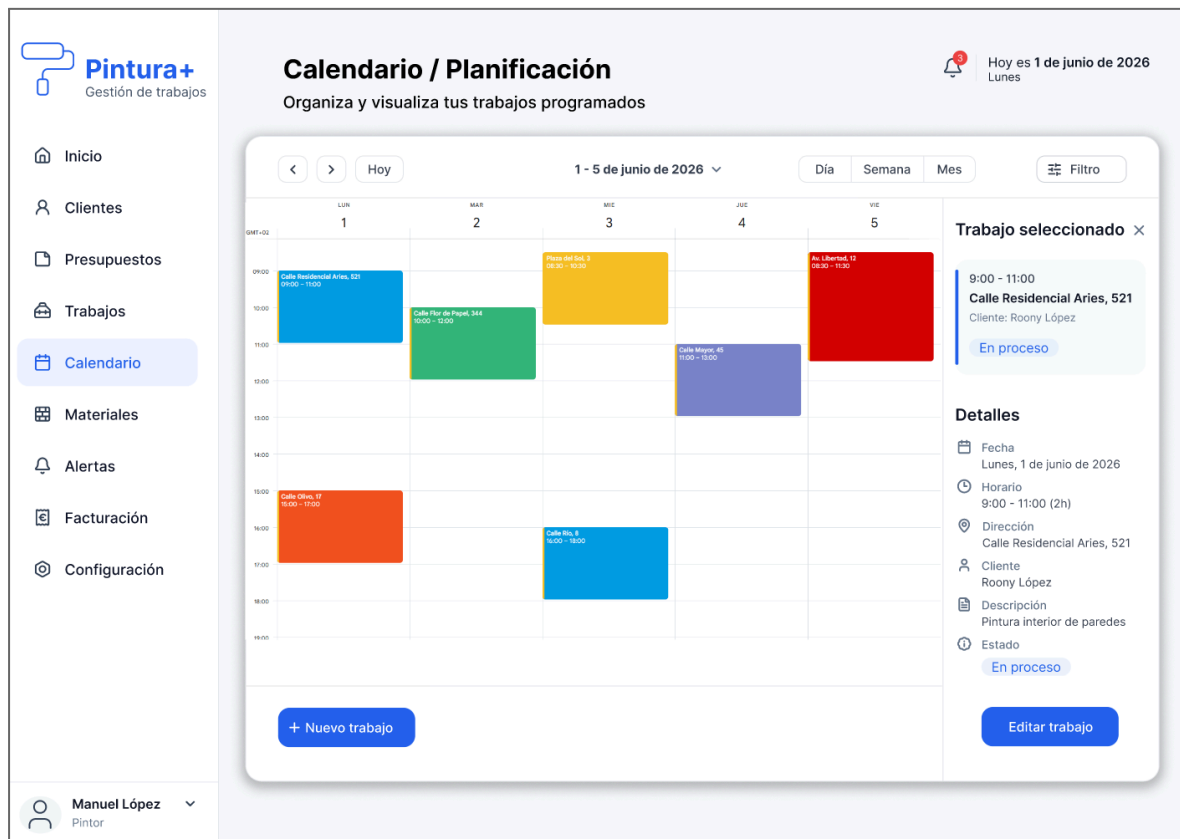


Figura 16. Gestión de trabajos

La figura muestra el diseño preliminar de la interfaz destinada a la consulta y administración de trabajos registrados en el sistema. Desde esta pantalla el usuario puede buscar trabajos, consultar información general asociada a cada uno y acceder a acciones de visualización y edición. Además, se representan distintos estados de los trabajos y la paginación del listado. No se incluye un mockup específico para el detalle de trabajo, ya que seguirá la misma estructura y diseño mostrados anteriormente en la **Figura 13** correspondiente al detalle de cliente.

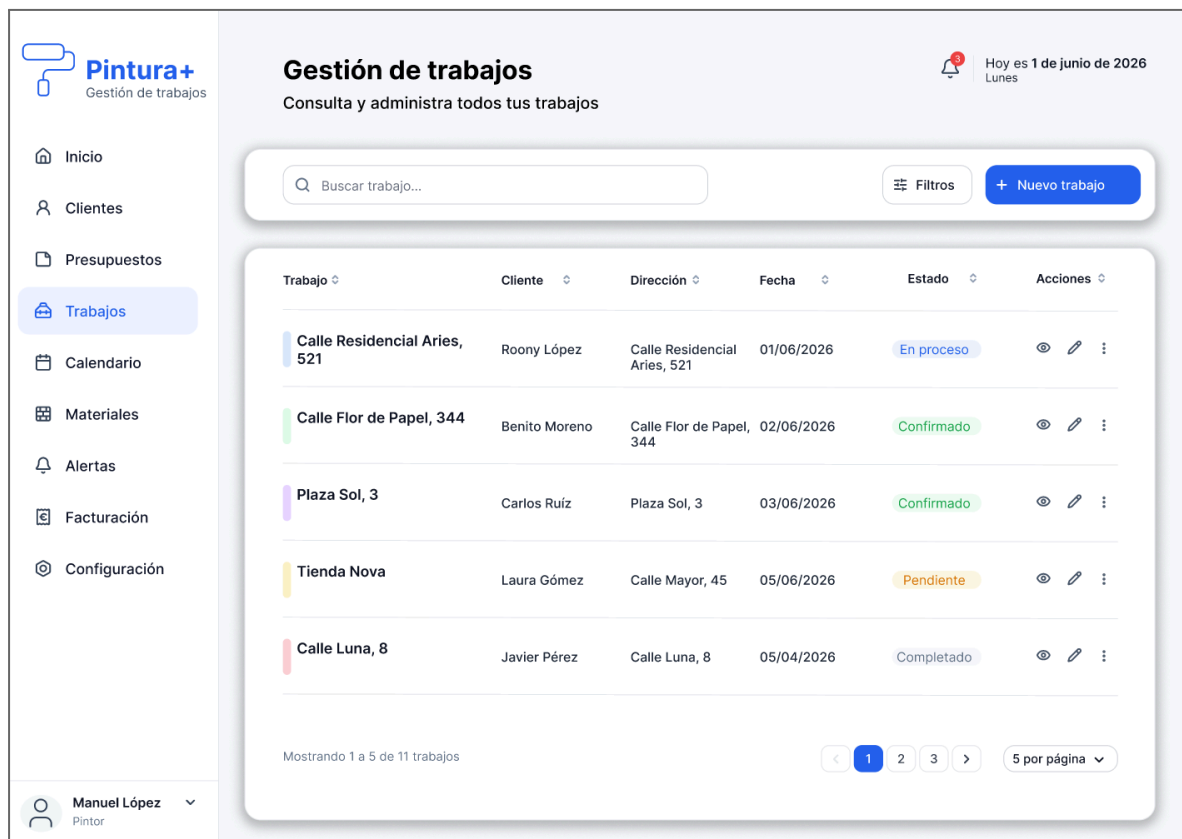


Figura 17. Gestión de materiales / inventario

La figura muestra el diseño preliminar de la interfaz destinada a la administración y consulta de materiales utilizados en los trabajos. Desde esta pantalla el usuario puede buscar materiales, consultar información relacionada con el stock disponible, proveedor y precio, además de acceder a acciones de visualización y edición. También se representan distintos estados asociados a los materiales, como disponible o agotado, así como la paginación del listado. No se incluye un mockup específico para el detalle de material, ya que seguirá la misma estructura y diseño mostrados anteriormente en la **Figura 13** correspondiente al detalle de cliente.

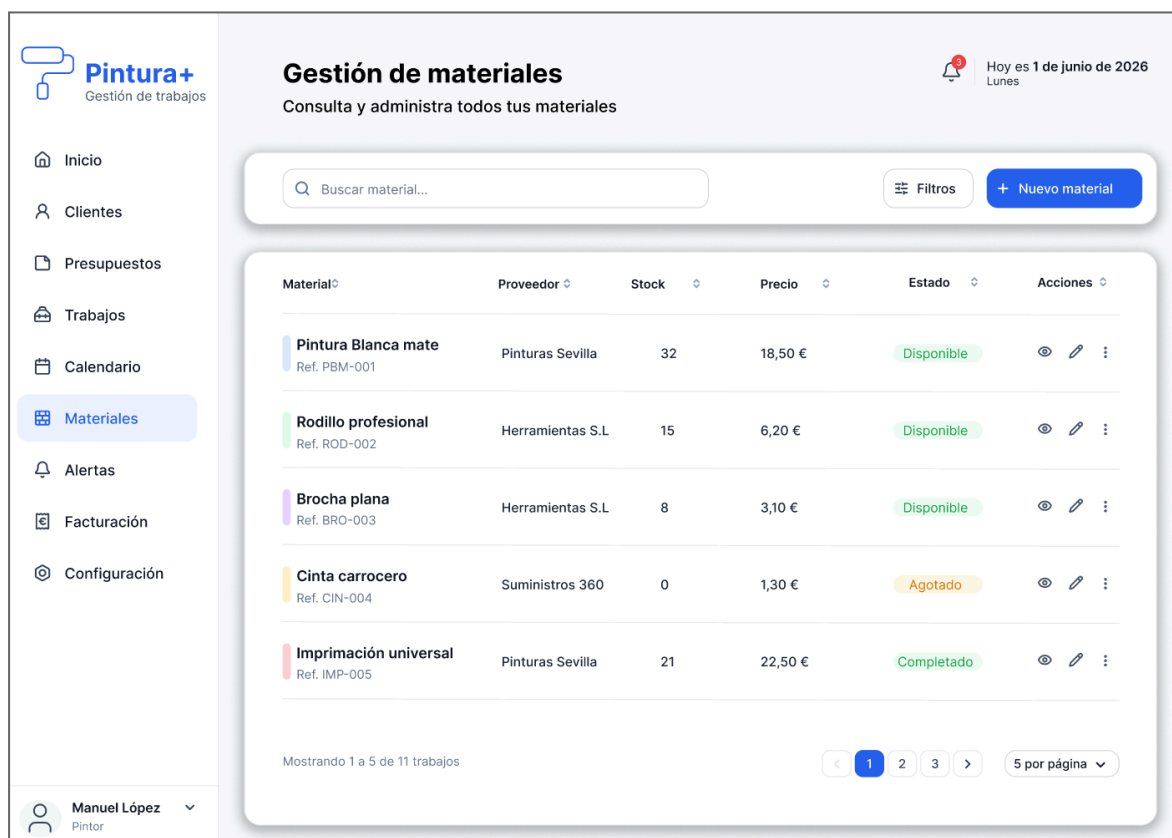


Figura 18. Pantalla de alertas

La figura muestra el diseño preliminar de la interfaz destinada a la consulta y gestión de alertas y notificaciones generadas por el sistema. Desde esta pantalla el usuario puede visualizar incidencias relacionadas con trabajos, presupuestos o materiales, consultar el estado de lectura de cada alerta. También se incluyen funcionalidades de búsqueda, filtrado y marcado de alertas como leídas.


Pintura+
Gestión de trabajos

Inicio

Cientes

Presupuestos

Trabajos

Calendario

Materiales

Alertas

Facturación

Configuración


Manuel López
Pintor

Alertas
Consulta todas las alertas y notificaciones del sistema


Hoy es 1 de junio de 2026
Lunes

Filtros
✓ Marcar todas como leídas

Alerta	Tipo	Fecha	Estado	Acciones
 Stock bajo en pintura blanca mate El stock actual está por debajo del mínimo recomendado	Stock	01/06/2026	No leída	
 Trabajo próximo a empezar El trabajo "Calle Residencial Aries, 521" comienza mañana a las 9:00	Trabajo	31/05/2026	No leída	
 Trabajo pendiente de confirmar El trabajo "Plaza Sol, 3" está pendiente de confirmar	Trabajo	30/05/2026	Leída	
 Material agotado Cinta de carroceros se encuentra sin stock	Stock	29/05/2026	Leída	
 Presupuesto aceptado El presupuesto PR-2026-10 ha sido aceptado por el cliente Benito Moreno	Presupuesto	27/05/2026	Leída	

Mostrando 1 a 5 de 24 alertas

< 1 2 3 >

5 por página

6.4. Requisitos no funcionales

A continuación, se presentan los requisitos no funcionales del sistema, los cuales describen las características y condiciones generales que debe cumplir la aplicación para garantizar su correcto funcionamiento. Estos requisitos no definen funcionalidades concretas, sino aspectos relacionados con la calidad del sistema, como la usabilidad, el rendimiento, la seguridad, la mantenibilidad o la adaptación al entorno de uso [1].

Tabla 41. Requisito no funcional RNF-01

RNF-01	Usabilidad de la interfaz
Descripción	El sistema debe presentar una interfaz sencilla, clara e intuitiva, adaptada a usuarios con poca experiencia en herramientas digitales. Las funcionalidades principales deben ser fácilmente localizables y comprensibles.
Prioridad	Alta

Tabla 42. Requisito no funcional RNF-02

RNF-02	Diseño responsive
Descripción	La aplicación debe poder utilizarse correctamente desde distintos dispositivos, especialmente ordenador y móvil, adaptando la interfaz al tamaño de pantalla disponible.
Prioridad	Alta

Tabla 43. Requisito no funcional RNF-03

RNF-03	Seguridad de acceso
Descripción	El sistema debe proteger el acceso a la información mediante autenticación de usuario, evitando que personas no autorizadas puedan consultar o modificar datos de clientes, trabajos o presupuestos.
Prioridad	Alta

Tabla 44. Requisito no funcional RNF-04	
RNF-04	Integridad de los datos
Descripción	El sistema debe garantizar que la información almacenada sea coherente y no presente inconsistencias, especialmente en relaciones entre clientes, presupuestos, trabajos, materiales y stock disponible.
Prioridad	Alta

Tabla 45. Requisito no funcional RNF-05	
RNF-05	Rendimiento adecuado
Descripción	El sistema debe ofrecer tiempos de respuesta razonables en las operaciones habituales, como consultar clientes, cargar trabajos, registrar presupuestos o actualizar el inventario de materiales.
Prioridad	Alta

Tabla 46. Requisito no funcional RNF-06	
RNF-06	Mantenibilidad del sistema
Descripción	El sistema debe estar desarrollado de forma modular y organizada, facilitando su mantenimiento, corrección de errores y posible ampliación futura con nuevas funcionalidades.
Prioridad	Media

Tabla 47. Requisito no funcional RNF-07	
RNF-07	Escalabilidad funcional
Descripción	La aplicación debe permitir la incorporación futura de nuevas funcionalidades, como la optimización de rutas, gestión avanzada de facturas o generación automática de presupuestos más detallados.
Prioridad	Media

Tabla 48. Requisito no funcional RNF-08	
RNF-08	Disponibilidad de la información
Descripción	El sistema debe permitir consultar la información relevante de clientes, trabajos, presupuestos y materiales siempre que el usuario acceda correctamente a la aplicación.
Prioridad	Alta

6.5. IFM

El modelo IFM (Information Flow Model) permite establecer la relación existente entre los requisitos funcionales del sistema, las pantallas diseñadas durante la fase de prototipado y las entidades definidas en el modelo conceptual [7]. Así, se facilita la trazabilidad de la información dentro del sistema, permitiendo identificar qué elementos intervienen en cada funcionalidad y cómo se representan dentro de la interfaz de usuario.

En la **Tabla 49** se muestra el modelo IFM de trazabilidad funcional del sistema, donde se relacionan los distintos requisitos funcionales definidos para la aplicación con los mockups desarrollados y las entidades identificadas en el modelo conceptual. Esta relación permite comprobar cómo cada funcionalidad del sistema se encuentra representada tanto a nivel de interfaz como de estructura de datos, facilitando la comprensión general del funcionamiento de la aplicación y asegurando la coherencia entre las distintas fases del diseño.

Cabe destacar que para los requisitos funcionales opcionales **RF-11** y **RF-12** no se han desarrollado mockups específicos, ya que se trata de funcionalidades planteadas como posibles ampliaciones futuras dentro del alcance del sistema.

Tabla 49. Modelo IFM de trazabilidad funcional del sistema			
	Descripción	Mockup asociado	Entidades del modelo conceptual
RF-01	Gestión de clientes	Figura 12 . Gestión de clientes	Cliente
RF-02	Historial de trabajos por cliente	Figura 13 . Detalle de cliente	Cliente, Trabajo, Presupuesto
RF-03	Gestión de presupuestos	Figura 14 . Creación de presupuesto	Presupuesto, Cliente, PrecioBase
RF-04	Conversión de	Figura 13 . Detalle de	Presupuesto, Trabajo,

	presupuesto en trabajo	cliente	Cliente
RF-05	Planificación mediante calendario	Figura 15 . Calendario / Planificación	Trabajo, EventoCalendario, Cliente
RF-06	Control de solapamientos	Figura 15 . Calendario / Planificación	Trabajo, EventoCalendario, Alerta
RF-07	Gestión de trabajos	Figura 16 . Gestión de trabajos	Trabajo, Cliente, Presupuesto
RF-08	Gestión de materiales	Figura 17 . Gestión de materiales / inventario	Material
RF-09	Control de stock	Figura 17 . Gestión de materiales / inventario	Material, ConsumoMaterial, Trabajo
RF-10	Alertas de stock bajo	Figura 18 . Pantalla de alertas	Material, Alerta
RF-11	Gestión de fotografías de trabajos		Trabajo, Fotografia
RF-12	Gestión de facturas		Trabajo, Factura

Documento de análisis y diseño

7. Documento de análisis y diseño

En esta sección se describen los principales elementos relacionados con el análisis y diseño de la aplicación desarrollada. Se presentan la arquitectura general del sistema, el modelo de persistencia de datos, la organización modular mediante diagramas de componentes y el entorno tecnológico utilizado para la implementación de la solución.

7.1. Arquitectura del sistema

En este apartado se describe la arquitectura general del sistema desarrollada para la aplicación de gestión de trabajos de pintura. La arquitectura define la organización de los distintos elementos que forman parte del sistema y la forma en la que interactúan entre sí para garantizar su correcto funcionamiento [7].

El sistema ha sido diseñado siguiendo una arquitectura **cliente-servidor**, separando la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la persistencia de datos. Esta organización facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la incorporación futura de nuevas funcionalidades.

La aplicación cuenta con un **frontend** encargado de la interacción con el usuario y de la representación visual de la información, mientras que el **backend** gestiona la lógica de negocio y la comunicación con la base de datos. Por su parte, la base de datos centraliza toda la información relacionada con clientes, presupuestos, trabajos, materiales, alertas y planificación.

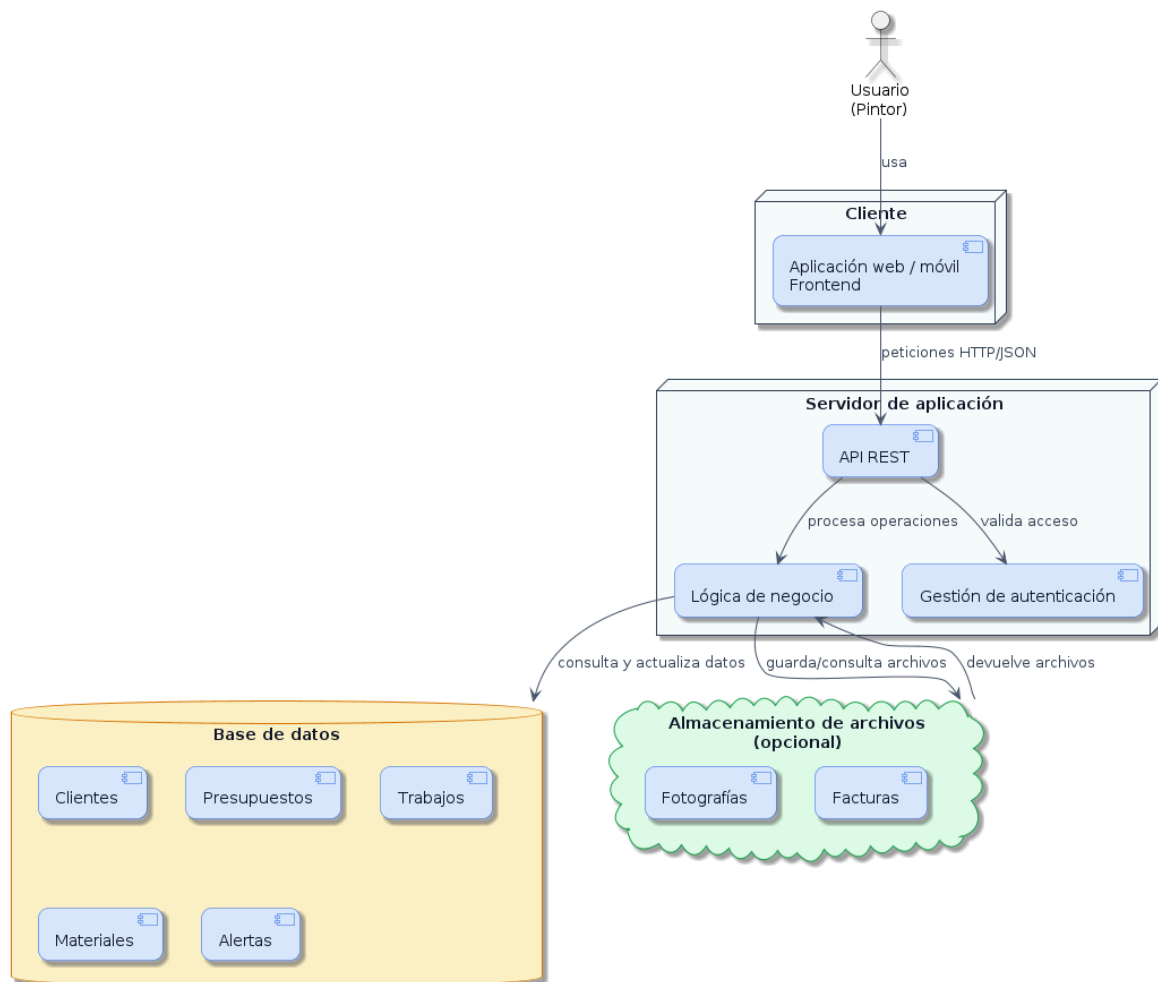
Además, la arquitectura planteada permite desacoplar las distintas capas del sistema, favoreciendo la mantenibilidad y facilitando futuras ampliaciones o modificaciones de la aplicación.

En la **Figura 19** se muestra el diagrama general de la arquitectura del sistema, realizado mediante PlantUML, donde se representan los principales componentes y las relaciones existentes entre ellos. En primer lugar, el usuario interactúa con la aplicación a través del frontend, encargado de mostrar la interfaz gráfica y gestionar la interacción visual con el sistema.

Las peticiones realizadas desde el frontend son enviadas al servidor de aplicación, donde se procesan las operaciones del sistema y se gestiona la lógica de negocio asociada a clientes, presupuestos, trabajos, materiales y alertas.

Por otra parte, la base de datos centraliza toda la información persistente del sistema. Además, se contempla un sistema opcional de almacenamiento de archivos destinado a la gestión de fotografías y facturas relacionadas con los trabajos realizados.

Figura 19. Arquitectura general del sistema



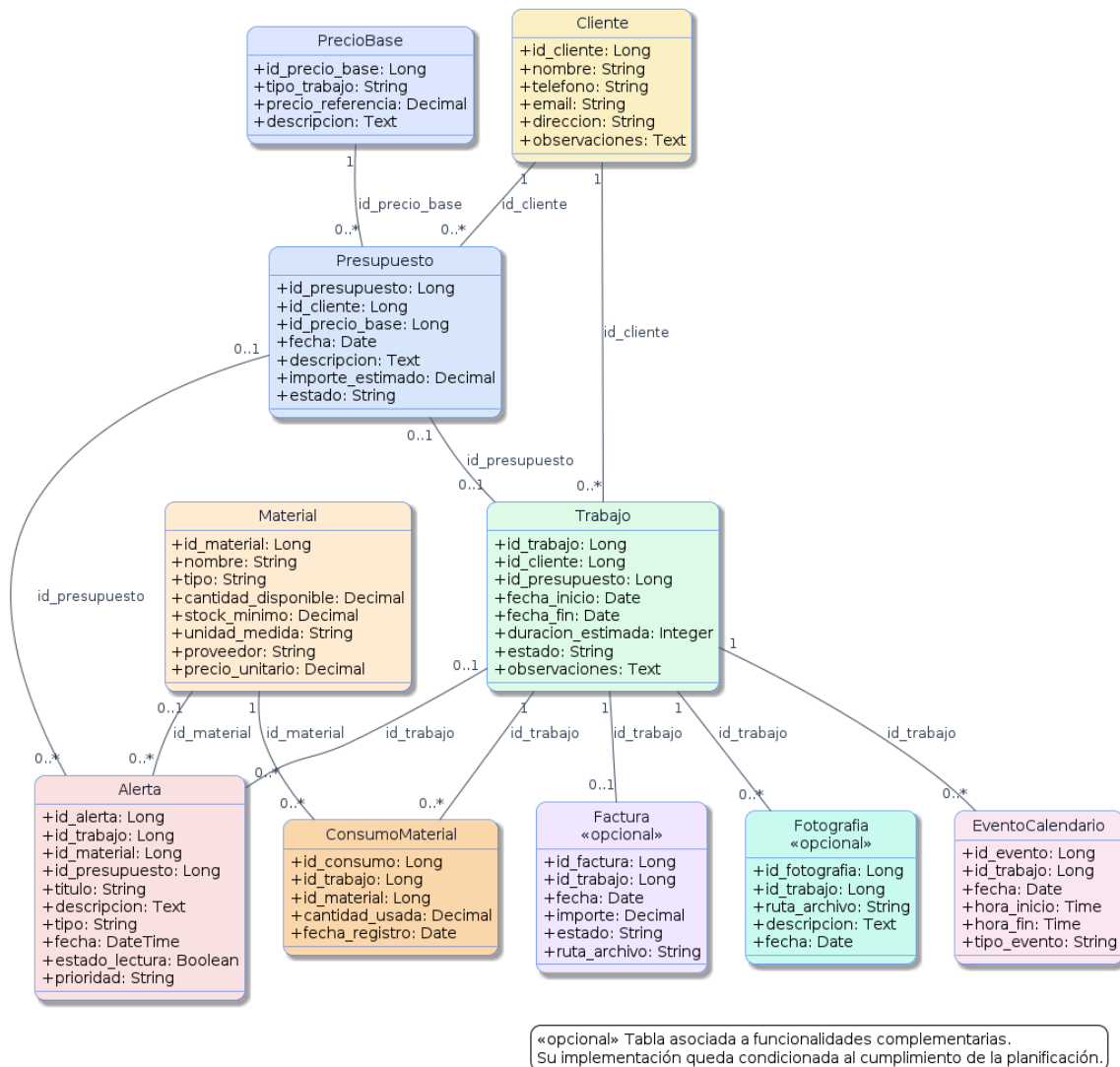
7.2. Modelo de persistencia

En este apartado se describe el modelo de persistencia del sistema, encargado de definir cómo se almacena y organiza la información utilizada por la aplicación. Este modelo parte del modelo conceptual definido previamente y lo adapta a una estructura orientada a su implementación en una base de datos.

El objetivo del modelo de persistencia es garantizar que los datos relacionados con clientes, presupuestos, trabajos, materiales, alertas y planificación se almacenen de

forma coherente, evitando duplicidades y manteniendo correctamente las relaciones entre las distintas entidades del sistema.

Figura 20. Modelo de persistencia



7.3. Diagrama de componentes

En este apartado se presenta el diagrama de componentes del sistema, cuyo objetivo es representar la organización interna de la aplicación desde un punto de vista modular. Este diagrama permite identificar los principales componentes que forman parte del sistema, así como las relaciones existentes entre ellos [7].

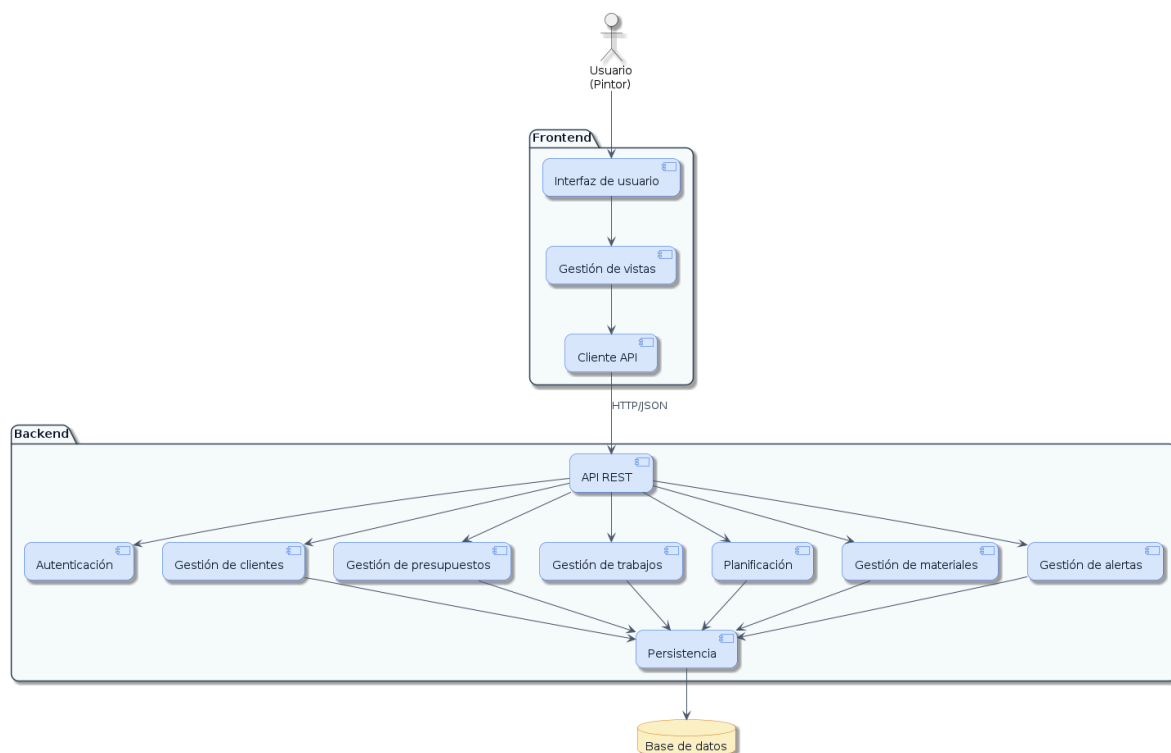
La **Figura 21** muestra la organización modular de la aplicación y las relaciones existentes entre los distintos componentes que la forman.

En la parte superior se encuentra el usuario, que interactúa directamente con el frontend de la aplicación. Dentro de esta capa se distinguen diferentes componentes encargados de gestionar la interfaz visual, las vistas de navegación y la comunicación con el backend.

Por otra parte, el backend se organiza en distintos módulos funcionales independientes, cada uno especializado en una parte concreta del sistema. Entre ellos se encuentran los componentes de gestión de clientes, presupuestos, trabajos, planificación, materiales y alertas, además del módulo de autenticación encargado de controlar el acceso seguro a la aplicación.

Todos estos módulos se comunican con el componente de persistencia, responsable de centralizar el acceso a la base de datos y gestionar las operaciones de almacenamiento y consulta de información. Finalmente, la base de datos actúa como repositorio principal del sistema, almacenando toda la información necesaria para el funcionamiento de la aplicación.

Figura 21. Diagrama de componentes del sistema



7.4. Entorno tecnológico

En este apartado se describen las principales tecnologías, herramientas y entornos utilizados durante el desarrollo de la aplicación. La selección del entorno tecnológico se ha realizado teniendo en cuenta factores como la facilidad de desarrollo, la experiencia previa adquirida durante el grado, la compatibilidad entre tecnologías y la posibilidad de ampliar el sistema en futuras versiones.

La aplicación se ha desarrollado siguiendo una arquitectura cliente-servidor, diferenciando claramente el frontend, encargado de la interfaz de usuario, y el backend, responsable de la lógica de negocio y la persistencia de datos.

En el frontend se ha utilizado **React** junto con **TypeScript** y **Vite**. React ha sido seleccionado por su enfoque basado en componentes y por la experiencia previa adquirida durante distintas asignaturas del grado. TypeScript permite añadir tipado estático al proyecto, facilitando el mantenimiento del código y reduciendo errores durante el desarrollo. Esta tecnología ya había sido utilizada anteriormente durante unas prácticas realizadas en la empresa de desarrollo de software MOGU. Por otra parte, Vite se ha utilizado como herramienta de construcción y entorno de desarrollo del frontend, proporcionando tiempos de compilación y recarga rápidos durante el desarrollo de la aplicación.

Para el desarrollo del backend se ha utilizado **Python** junto con **Django** y **Django REST Framework**. Estas tecnologías ya habían sido utilizadas previamente en la asignatura Ingeniería del Software y Práctica Profesional (ISPP), lo que ha facilitado su integración dentro del proyecto. Django proporciona una estructura robusta para el desarrollo de aplicaciones web, mientras que Django REST Framework permite construir una API REST para la comunicación entre frontend y backend.

En cuanto a la persistencia de datos, durante el desarrollo se ha utilizado SQLite debido a su simplicidad de configuración y facilidad de uso en entornos locales. Sin embargo, para el despliegue final de la aplicación se contempla el uso de PostgreSQL, una base de datos más robusta y adecuada para entornos reales. Ambas tecnologías habían sido utilizadas previamente tanto durante el grado como en las prácticas realizadas en MOGU.

El desarrollo de la interfaz se ha realizado mediante **CSS** organizado por carpetas según los distintos componentes y vistas de la aplicación. Además, se han utilizado diferentes librerías complementarias en el frontend, como **react-router-dom** para la navegación entre vistas, **axios** para la comunicación con la API REST, **lucide-react** para la gestión de iconos y **date-fns** para el tratamiento y manipulación de fechas dentro de la planificación de trabajos.

En el backend se han utilizado diferentes dependencias adicionales para ampliar las funcionalidades del sistema. Entre ellas destacan **django-cors-headers** para gestionar las políticas CORS entre frontend y backend, **psycpg2-binary** para la conexión con PostgreSQL, **python-dotenv** y **dj-database-url** para la gestión de variables de entorno y configuración de base de datos, **whitenoise** para la gestión de archivos estáticos y **gunicorn** como servidor de aplicaciones para el despliegue.

La autenticación del sistema se ha implementado utilizando **djangorestframework-simplejwt**, permitiendo gestionar la autenticación mediante JSON Web Tokens (JWT). Este mecanismo permite controlar el acceso seguro a las funcionalidades de la aplicación y proteger la información almacenada en el sistema.

Como entorno de desarrollo se ha utilizado **Visual Studio Code** sobre sistema operativo **Windows**. Para la gestión del código fuente y el control de versiones se ha utilizado **Git** junto con **GitHub**, mientras que **Google Drive** se ha empleado para almacenar y organizar documentación relacionada con el proyecto.

En cuanto a las herramientas de modelado y diseño, **Figma** se ha utilizado para la elaboración de mockups de interfaz, **draw.io** para la representación de la EDT y **PlantUML** para la generación del resto de diagramas UML incluidos en la memoria. Asimismo, **GanttProject** se ha utilizado para la elaboración de los cronogramas y diagramas de planificación temporal del proyecto.

La aplicación ha sido diseñada como una aplicación web responsive, permitiendo su utilización desde distintos tamaños de pantalla y facilitando su adaptación futura a dispositivos móviles. Aunque actualmente el sistema se orienta principalmente a entorno web, se contempla como línea futura de desarrollo la creación de una versión específica para dispositivos móviles.

Finalmente, el despliegue de la aplicación se realizará utilizando la plataforma **Render**, permitiendo publicar el sistema en un entorno accesible desde Internet y facilitando futuras pruebas en un entorno más cercano a producción.

8. Plan de pruebas

En este apartado se describen las diferentes pruebas realizadas durante el desarrollo de la aplicación con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento del sistema y comprobar que las funcionalidades implementadas cumplen los requisitos definidos previamente.

Las pruebas realizadas abarcan distintos niveles de validación, incluyendo pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de rendimiento y pruebas funcionales, permitiendo evaluar tanto el comportamiento individual de los distintos módulos como el funcionamiento conjunto de la aplicación.

8.1. Pruebas unitarias

Las pruebas unitarias tienen como objetivo comprobar el correcto funcionamiento de las unidades mínimas de código de forma aislada. En el contexto de este proyecto, estas pruebas se aplicarán sobre aquellas funciones, métodos o componentes que implementen lógica concreta dentro de la aplicación, con el fin de detectar errores en fases tempranas del desarrollo [5].

Este tipo de pruebas resulta especialmente útil para validar operaciones internas del sistema, como el cálculo de importes en presupuestos, la actualización del stock de materiales, la validación de datos introducidos por el usuario o la comprobación de estados asociados a trabajos y alertas.

Las pruebas unitarias se llevarán a cabo durante la fase de desarrollo de cada módulo, antes de realizar pruebas más generales sobre la integración del sistema.

Tabla 50. Pruebas unitarias del módulo Clientes

	Prueba unitaria	Resultado esperado
PU-CLI-01	Consultar la lista de clientes	El sistema muestra correctamente el listado de clientes registrados
PU-CLI-02	Buscar cliente por nombre, teléfono o email	El sistema devuelve únicamente los clientes que coinciden con el criterio de búsqueda

PU-CLI-03	Crear cliente con email o teléfono ya registrado	El sistema impide la creación
PU-CLI-04	Ver detalle de un cliente	El sistema muestra la información completa del cliente seleccionado
PU-CLI-05	Crear nuevo cliente con datos correctos	El cliente se registra correctamente en el sistema
PU-CLI-06	Crear nuevo cliente con datos incorrectos	El sistema muestra errores de validación y no crea el cliente
PU-CLI-07	Editar un cliente existente	Los datos del cliente se actualizan correctamente

Tabla 51. Pruebas unitarias del módulo Presupuestos

	Prueba unitaria	Resultado esperado
PU-PRE-01	Consultar lista de presupuestos	El sistema muestra correctamente los presupuestos registrados
PU-PRE-02	Ver detalle de un presupuesto	El sistema muestra la información completa del presupuesto seleccionado
PU-PRE-03	Crear presupuesto con datos correctos	El presupuesto se registra correctamente con datos válidos
PU-PRE-04	Crear presupuesto con datos incorrectos	El sistema muestra errores de validación y no crea el presupuesto
PU-PRE-05	Añadir concepto al presupuesto	El concepto se añade correctamente al presupuesto
PU-PRE-06	Eliminar concepto del presupuesto	El concepto se elimina y los importes se recalculan correctamente
PU-PRE-07	Calcular subtotal	El subtotal coincide con la suma de los conceptos añadidos
PU-PRE-08	Calcular IVA	El IVA se calcula correctamente sobre el subtotal
PU-PRE-09	Calcular total	El total coincide con la suma del subtotal y el IVA

PU-PRE-1 0	Editar presupuesto pendiente	Los datos del presupuesto se actualizan correctamente
PU-PRE-1 1	Aceptar presupuesto	El estado del presupuesto cambia a aceptado
PU-PRE-1 2	Eliminar presupuesto pendiente	El presupuesto se elimina correctamente

Tabla 52. Pruebas unitarias del módulo Trabajos

	Prueba unitaria	Resultado esperado
PU-TRA-01	Consultar la lista de trabajos	El sistema muestra correctamente todos los trabajos registrados.
PU-TRA-02	Buscar trabajo por cliente, dirección, fecha o estado	El sistema devuelve únicamente los trabajos que coinciden con los criterios de búsqueda introducidos.
PU-TRA-03	Ver detalle de un trabajo	El sistema muestra la información completa del trabajo seleccionado.
PU-TRA-04	Editar trabajo existente	Los datos del trabajo se actualizan correctamente en el sistema.
PU-TRA-05	Actualizar estado de un trabajo	El estado del trabajo cambia correctamente y queda reflejado en el listado y en el detalle.
PU-TRA-06	Eliminar trabajo sin finalizar	El sistema permite eliminar el trabajo únicamente si todavía no ha comenzado y no tiene información relevante asociada. En caso de que el trabajo ya esté iniciado, el sistema impide su eliminación y permite cambiar su estado a cancelado o suspendido.
PU-TRA-07	Eliminar trabajo finalizado	El sistema impide la eliminación del trabajo para conservar el historial y la trazabilidad del cliente.

Tabla 53. Pruebas unitarias del módulo Planificación / Calendario

	Prueba unitaria	Resultado esperado
PU-PLA-01	Consultar el calendario de trabajos	El sistema muestra correctamente los trabajos programados en el calendario.
PU-PLA-02	Visualizar trabajos por día	El sistema muestra únicamente los trabajos asociados al día seleccionado.
PU-PLA-03	Visualizar trabajos por semana	El sistema muestra correctamente los trabajos de la semana seleccionada.
PU-PLA-04	Visualizar trabajos por mes	El sistema muestra correctamente los trabajos del mes seleccionado.
PU-PLA-05	Consultar detalle desde el calendario	El sistema muestra correctamente la información del trabajo seleccionado desde el calendario.

Tabla 54. Pruebas unitarias del módulo Materiales

	Prueba unitaria	Resultado esperado
PU-MAT-01	Consultar la lista de materiales	El sistema muestra correctamente todos los materiales registrados.
PU-MAT-02	Buscar material por nombre, tipo, proveedor o estado	El sistema devuelve únicamente los materiales que coinciden con los criterios de búsqueda.
PU-MAT-03	Ver detalle de un material	El sistema muestra la información completa del material seleccionado.
PU-MAT-04	Crear material con datos correctos	El material se registra correctamente en el inventario.
PU-MAT-05	Crear material con datos incorrectos	El sistema muestra errores de validación y no crea el material.
PU-MAT-06	Editar material existente	Los datos del material se actualizan correctamente.
PU-MAT-07	Detectar material con stock bajo	El sistema identifica correctamente los materiales cuya cantidad está por debajo del stock mínimo.

Tabla 55. Pruebas unitarias del módulo Alertas		
	Prueba unitaria	Resultado esperado
PU-ALE-01	Consultar la lista de alertas	El sistema muestra correctamente todas las alertas generadas.
PU-ALE-02	Buscar alerta por tipo, fecha, prioridad o estado	El sistema devuelve únicamente las alertas que coinciden con los criterios de búsqueda.
PU-ALE-03	Marcar alerta como leída	El estado de la alerta cambia correctamente a leída.

Tabla 56. Pruebas unitarias del módulo Autenticación		
	Prueba unitaria	Resultado esperado
PU-AUT-01	Iniciar sesión con credenciales correctas	El sistema permite el acceso y redirige al usuario a la pantalla principal.
PU-AUT-02	Iniciar sesión con credenciales incorrectas	El sistema rechaza el acceso y muestra un mensaje de error.
PU-AUT-03	Cerrar sesión	El sistema cierra la sesión correctamente y redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
PU-AUT-04	Validar campos obligatorios en el inicio de sesión	El sistema muestra errores de validación si faltan datos obligatorios.
PU-AUT-05	Mantener sesión iniciada	El sistema conserva la sesión del usuario mientras esta siga siendo válida.

Tabla 57. Pruebas unitarias de Validaciones generales		
	Prueba unitaria	Resultado esperado

PU-VAL-01	Validar campos obligatorios	El sistema muestra errores de validación cuando faltan campos requeridos.
PU-VAL-02	Validar formato de email	El sistema acepta únicamente direcciones de correo con formato válido.
PU-VAL-03	Validar formato de teléfono	El sistema acepta únicamente teléfonos con un formato correcto.
PU-VAL-04	Validar importes negativos	El sistema impide registrar precios, importes o cantidades negativas.
PU-VAL-05	Validar fechas incorrectas	El sistema impide registrar fechas fin anteriores a fechas de inicio.
PU-VAL-06	Validar cantidades de material	El sistema impide registrar cantidades vacías, negativas o superiores al stock disponible.
PU-VAL-07	Validar estados permitidos	El sistema solo permite asignar estados válidos a trabajos, presupuestos, materiales y alertas.
PU-VAL-08	Validar textos demasiado largos	El sistema muestra un error si se supera la longitud máxima permitida.

No se incluyen pruebas unitarias asociadas a los módulos opcionales de gestión de fotografías y facturas, ya que dichas funcionalidades quedan fuera del núcleo principal del sistema y su implementación dependerá del cumplimiento de la planificación y disponibilidad temporal del proyecto.

8.2. Pruebas de integración

Las pruebas de integración tienen como objetivo comprobar el correcto funcionamiento conjunto de los distintos módulos que forman parte del sistema una vez que las funcionalidades individuales han sido validadas mediante pruebas unitarias. Este tipo de pruebas permite detectar posibles errores derivados de la comunicación e intercambio de información entre componentes de la aplicación [5].

En el contexto de este proyecto, las pruebas de integración se centran especialmente en verificar la relación existente entre clientes, presupuestos, trabajos, planificación, materiales y alertas, asegurando que los cambios realizados en un módulo se reflejen correctamente en el resto del sistema.

Las pruebas de integración se realizarán una vez completado el desarrollo individual de cada módulo, permitiendo validar el comportamiento global del sistema antes de proceder a las pruebas funcionales finales.

Tabla 58. Pruebas de integración			
	Módulos integrados	Prueba integración	Resultado esperado
PI-01	Clientes + Presupuestos	Crear un presupuesto asociado a un cliente existente	El presupuesto queda vinculado correctamente al cliente
PI-02	Clientes + Presupuestos	Consultar presupuestos desde el detalle de cliente	Se muestran únicamente los presupuestos asociados al cliente seleccionado
PI-03	Clientes + Presupuestos	Eliminar presupuesto pendiente desde el detalle de cliente	El presupuesto se elimina correctamente y desaparece del historial del cliente
PI-04	Clientes + Presupuestos + Trabajos	Convertir un presupuesto aceptado en trabajo	Se crea un trabajo asociado al presupuesto y al cliente correspondiente
PI-05	Clientes + Trabajos	Consultar trabajos desde el detalle de cliente	Se muestran únicamente los trabajos asociados al cliente seleccionado
PI-06	Clientes + Presupuestos + Trabajos	Eliminar cliente con presupuestos o trabajos asociados	El sistema impide la eliminación o solicita confirmación para evitar pérdida de información
PI-07	Trabajos + Planificación	Programar un trabajo en el calendario	El trabajo aparece correctamente en el calendario
PI-08	Trabajos + Planificación	Reprogramar un trabajo	El trabajo cambia correctamente a la nueva fecha y hora y se actualiza en el calendario
PI-09	Trabajos +	Crear trabajo sin	El sistema permite

	Planificación	solapamiento	registrar el trabajo y lo muestra correctamente en el calendario
PI-10	Trabajos + Planificación + Alertas	Crear trabajo con solapamiento	El sistema detecta el conflicto y genera o muestra una alerta
PI-11	Trabajos + Materiales	Registrar consumo de materiales en un trabajo	El material consumido queda asociado al trabajo y se descuenta del inventario
PI-12	Trabajos + Materiales	Registrar consumo superior al stock disponible	El sistema impide la operación o muestra un aviso de stock insuficiente
PI-13	Trabajos + Materiales	Eliminar material usado en trabajos	El sistema impide la eliminación para conservar la trazabilidad del consumo
PI-14	Materiales + Alertas	Reducir el stock por debajo del mínimo	El sistema genera una alerta de stock bajo
PI-15	Trabajos + Alertas	Generar alerta de trabajo próximo	El sistema genera una alerta cuando un trabajo planificado cumple el criterio de proximidad definido.
PI-16	Alertas + Pantalla principal	Generar una alerta relevante	La alerta se muestra correctamente en la pantalla principal y en la pantalla de alertas.

8.3. Pruebas de carga o rendimiento

Las pruebas de carga o rendimiento tienen como objetivo comprobar que la aplicación mantiene un comportamiento adecuado ante un volumen razonable de datos y operaciones [5]. En este proyecto, estas pruebas permiten verificar que las funcionalidades principales responden correctamente incluso cuando el sistema contiene un número elevado de clientes, trabajos, presupuestos, materiales o alertas.

Aunque la aplicación está orientada principalmente a un profesional autónomo o a una pequeña empresa, resulta importante comprobar que el sistema ofrece tiempos de

respuesta aceptables en las operaciones más habituales, como la carga de listados, la búsqueda de información, la consulta del calendario o la actualización del inventario.

Tabla 59. Pruebas de rendimiento			
	Módulo	Prueba rendimiento	Resultado esperado
PR-01	Clientes	Cargar un listado elevado de clientes	El sistema muestra correctamente el listado manteniendo tiempos de respuesta aceptables.
PR-02	Presupuestos	Crear un presupuesto con múltiples conceptos	El sistema calcula correctamente los importes sin retrasos apreciables.
PR-03	Trabajos / Planificación	Cargar el calendario con numerosos trabajos programados	El calendario se muestra correctamente sin bloqueos ni errores visuales.
PR-04	Materiales	Actualizar el stock de varios materiales de forma consecutiva	El sistema procesa correctamente las actualizaciones manteniendo un rendimiento estable.
PR-05	Alertas	Generar múltiples alertas automáticas	Las alertas se crean y muestran correctamente sin afectar al funcionamiento general del sistema.

8.4. Pruebas funcionales

Las pruebas funcionales tienen como objetivo comprobar que la aplicación cumple con los requisitos funcionales definidos previamente y que el sistema responde correctamente desde el punto de vista del usuario final [5]. A diferencia de las pruebas unitarias o de integración, estas pruebas se centran en validar escenarios completos de uso, reproduciendo acciones habituales que realizaría el profesional del sector dentro de la aplicación.

En este proyecto, las pruebas funcionales permiten verificar que el usuario puede gestionar clientes, presupuestos, trabajos, planificación, materiales y alertas de forma

correcta, sencilla y coherente con las necesidades identificadas durante el análisis del sistema.

Tabla 60. Pruebas funcionales			
	Funcionalidad	Prueba funcional	Resultado esperado
PF-01	Gestión de clientes	Gestionar el ciclo completo de un cliente	El usuario puede crear, consultar, editar y visualizar correctamente la información del cliente.
PF-02	Gestión de presupuestos	Crear un presupuesto asociado a un cliente y añadir conceptos	El presupuesto se guarda correctamente y calcula automáticamente los importes.
PF-03	Gestión de trabajos	Convertir un presupuesto aceptado en trabajo	El trabajo se genera correctamente y queda asociado al cliente correspondiente.
PF-04	Planificación	Organizar trabajos desde el calendario	El usuario puede visualizar y gestionar correctamente los trabajos programados.
PF-05	Gestión de materiales	Gestionar materiales y actualizar stock	El sistema registra correctamente los cambios realizados sobre el inventario.
PF-06	Gestión de alertas	Consultar y gestionar alertas del sistema	El usuario puede visualizar y gestionar correctamente las alertas generadas.
PF-07	Navegación general	Navegar entre las distintas pantallas de la aplicación	El sistema permite desplazarse correctamente entre los diferentes módulos sin errores.
PF-08	Uso general del sistema	Utilizar la aplicación con datos previamente registrados	La aplicación mantiene un funcionamiento estable y coherente durante el uso

			continuado.
--	--	--	-------------

8.5. Resultados de las pruebas

En este apartado se presentan los principales resultados obtenidos tras la ejecución de las pruebas definidas durante el desarrollo del proyecto. El objetivo es analizar el comportamiento del sistema, identificar posibles incidencias detectadas y comprobar el grado de cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales definidos previamente.

8.5.1. Resultados de las pruebas unitarias

En este apartado se recogen los resultados obtenidos tras la ejecución de las pruebas unitarias definidas para los distintos módulos del sistema. Estas pruebas se han realizado utilizando el sistema de pruebas integrado en Django, mediante clases de prueba específicas destinadas a validar el comportamiento de la API y de las principales operaciones implementadas en cada módulo de la aplicación.

Las pruebas unitarias se han desarrollado para todos los módulos principales del sistema, incluyendo clientes, presupuestos, trabajos, planificación, materiales, alertas y autenticación. No obstante, con el objetivo de no sobrecargar la memoria con capturas repetitivas, únicamente se muestra de forma detallada la ejecución correspondiente al módulo de clientes, acompañada posteriormente de una tabla resumen global con los resultados obtenidos en todos los módulos.

En el caso del módulo de clientes, las pruebas se han implementado mediante una clase de test específica denominada **ClientAPITestCase**, donde se preparan datos iniciales de prueba y se ejecutan peticiones simuladas contra los endpoints correspondientes. Para ello, se comprueba el código de respuesta obtenido, la información devuelta por la API y el efecto producido en la base de datos de pruebas.

Las pruebas unitarias de clientes verifican operaciones como la consulta del listado, la búsqueda por distintos campos, la creación de clientes válidos e inválidos, la validación de duplicados, la consulta del detalle y la edición de clientes existentes. Como se observa en la Figura 22, la ejecución finalizó correctamente, obteniéndose un resultado satisfactorio en los siete casos de prueba ejecutados.

Figura 22. Resultado de ejecución de las pruebas unitarias del módulo Clientes.

En la ejecución mostrada se puede observar que se han lanzado las siete pruebas unitarias correspondientes al módulo de clientes, finalizando todas ellas con resultado ok. El entorno de pruebas indica que se ejecutaron 7 pruebas en 0,227 segundos, sin registrarse errores ni fallos. Por tanto, se considera que el módulo de clientes cumple correctamente con los comportamientos esperados definidos en la Tabla 50.

```
test_pu_cli_01_consultar_lista_de_clientes (clients.tests.ClientAPITestCase.test_pu_cli_01_consultar_lista_de_clientes) ... C:\TFGPintura\tfg-pintura\backend\.venv\Lib\site-packages\django\core\handlers\base.py:62: UserWarning: No directory at: C:\TFGPintura\tfg-pintura\backend\staticfiles\
  mw_instance = middleware(adapted_handler)
ok
test_pu_cli_02_buscar_cliente_por_nombre_telefono_o_email (clients.tests.ClientAPITestCase.test_pu_cli_02_buscar_cliente_por_nombre_telefono_o_email) ... ok
test_pu_cli_03_crear_cliente_con_email_o_telefono_ya_registrado (clients.tests.ClientAPITestCase.test_pu_cli_03_crear_cliente_con_email_o_telefono_ya_registrado) ... ok
test_pu_cli_04_ver_detalle_de_un_cliente (clients.tests.ClientAPITestCase.test_pu_cli_04_ver_detalle_de_un_cliente) ... ok
test_pu_cli_05_crear_nuevo_cliente_con_datos_correctos (clients.tests.ClientAPITestCase.test_pu_cli_05_crear_nuevo_cliente_con_datos_correctos) ... ok
test_pu_cli_06_crear_nuevo_cliente_con_datos_incorrectos (clients.tests.ClientAPITestCase.test_pu_cli_06_crear_nuevo_cliente_con_datos_incorrectos) ... ok
test_pu_cli_07_editar_un_cliente_existente (clients.tests.ClientAPITestCase.test_pu_cli_07_editar_un_cliente_existente) ... ok
-----
Ran 7 tests in 0.227s
OK
```

Como se observa en la **Tabla 61**, se han ejecutado un total de **54 pruebas** unitarias distribuidas entre los distintos módulos principales del sistema. Todas las pruebas finalizaron correctamente, sin registrarse errores ni fallos durante la ejecución final.

Además, la realización de estas pruebas permitió detectar pequeños errores e inconsistencias durante el desarrollo que pudieron corregirse antes de la validación final del sistema. Por ejemplo, en el módulo de clientes se detectó inicialmente que la funcionalidad de búsqueda no contemplaba correctamente el filtrado por nombre, a pesar de estar definido en los requisitos funcionales. Gracias a las pruebas unitarias, este problema pudo identificarse y solucionarse antes de finalizar el módulo.

Tabla 61. Resumen resultados pruebas unitarias				
Módulo	Nº Pruebas ejecutadas	Nº Pruebas superadas	Nº Pruebas fallidas	Resultado
Clientes	7	7	0	Correcto
Presupuestos	12	12	0	Correcto
Trabajos	7	7	0	Correcto
Planificación	5	5	0	Correcto
Materiales	7	7	0	Correcto
Alertas	3	3	0	Correcto

Autenticación	5	5	0	Correcto
Validaciones generales	8	8	0	Correcto

8.5.2. Resultado de las pruebas de integración

Las pruebas de integración se realizaron manualmente sobre la aplicación con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento conjunto de los distintos módulos implementados. Para ello, se ejecutaron escenarios reales de uso que implicaban la interacción entre funcionalidades relacionadas, verificando que la información se compartiera correctamente entre los distintos componentes del sistema.

En total se llevaron a cabo 16 pruebas de integración, correspondientes a las definidas en el plan de pruebas del proyecto. Todas las pruebas fueron finalmente superadas satisfactoriamente.

Durante la ejecución de algunas pruebas se detectaron pequeñas incidencias relacionadas principalmente con la actualización de información entre módulos y ciertas validaciones del sistema. Por ejemplo, inicialmente se detectó que el estado de algunos trabajos no se actualizaba correctamente en el calendario tras modificar determinadas fechas de planificación. Asimismo, en una de las primeras iteraciones de prueba se observó un problema relacionado con la actualización automática del stock tras registrar el consumo de materiales en un trabajo. Estas incidencias fueron corregidas durante el proceso de validación y las pruebas fueron ejecutadas nuevamente hasta obtener el comportamiento esperado.

Los resultados obtenidos permitieron verificar que la integración entre módulos funciona correctamente y que las operaciones realizadas en una parte del sistema se reflejan adecuadamente en el resto de componentes relacionados. En la **Tabla 62** se muestra un resumen general de los resultados obtenidos durante la ejecución de las pruebas de integración.

Tabla 62. Resumen resultados pruebas integración	
Tipo de resultado	Nº Pruebas ejecutadas
Pruebas realizadas	16
Pruebas superadas	16
Pruebas fallidas	0
Pruebas con incidencias corregidas durante la ejecución	3

Con el objetivo de ilustrar el proceso de validación realizado, a continuación se muestran algunas capturas correspondientes a la ejecución de varias pruebas de integración llevadas a cabo sobre la aplicación.

Figura 23. Ejecución de la prueba PI-04: conversión de presupuesto aceptado en trabajo.

Figura 24. Ejecución de la prueba PI-14: generación automática de alerta de stock bajo.

- 8.5.3. Resultados de pruebas de rendimiento
- 8.5.4. Resultados de pruebas funcionales

9. Resultados

En esta sección se presentan los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto, analizando el grado de cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente y las principales conclusiones derivadas del trabajo realizado. Además, se incluyen las lecciones aprendidas y la experiencia adquirida a lo largo de las distintas fases del proyecto, tanto desde el punto de vista técnico como organizativo.

9.1. Lecciones aprendidas

El desarrollo de este TFG ha supuesto una experiencia de aprendizaje muy completa tanto a nivel técnico como organizativo y personal. A lo largo del proyecto se han adquirido conocimientos relacionados no solo con el desarrollo de software, sino también con la planificación, gestión y validación de un sistema completo orientado a resolver una necesidad real.

Uno de los principales aprendizajes obtenidos durante el desarrollo ha sido la importancia de la planificación y el diseño inicial del proyecto. A diferencia de otros trabajos realizados durante el grado, este proyecto no se ha centrado únicamente en la implementación de funcionalidades, sino que ha requerido abordar todas las fases del ciclo de vida del software, comenzando por el análisis del problema y la definición de requisitos. Esta experiencia ha permitido comprobar que disponer de una planificación sólida, una arquitectura bien definida y una documentación estructurada facilita considerablemente el desarrollo posterior y reduce la aparición de problemas durante la implementación.

Desde el punto de vista técnico, los módulos relacionados con la gestión de presupuestos y la planificación mediante calendario han supuesto las mayores dificultades del proyecto. Estas funcionalidades requerían gestionar relaciones complejas entre entidades, controlar estados y evitar posibles conflictos de planificación, lo que obligó a realizar un mayor esfuerzo de diseño e implementación. Asimismo, la elaboración de la documentación del proyecto, especialmente los cronogramas, la EDT y la planificación temporal, ha requerido una dedicación superior a la prevista inicialmente.

Durante el desarrollo también se han adquirido conocimientos sobre nuevas tecnologías y herramientas utilizadas por primera vez en el proyecto, como Vite para el desarrollo del frontend. Además, se han aplicado de forma práctica conocimientos adquiridos en distintas asignaturas del grado, especialmente en materias relacionadas con desarrollo y bases de datos, como ISSI1 e ISSI2, asignaturas orientadas a pruebas como DP1 y DP2, y asignaturas vinculadas a la planificación y gestión de proyectos, como PSG1, PSG2, EGC y PGPI.

Otro aspecto especialmente relevante ha sido la comunicación continua con el profesional del sector que ha servido como referencia para el desarrollo de la aplicación. La validación constante de cada módulo permitió adaptar las funcionalidades y la interfaz a las necesidades reales del usuario. Esta colaboración fue especialmente importante en el diseño de la interfaz gráfica, donde se realizaron numerosos ajustes para conseguir una aplicación sencilla e intuitiva para personas con poca experiencia en herramientas digitales.

A nivel organizativo, aunque durante el proyecto se produjeron pequeñas desviaciones respecto a la planificación inicial, estas no llegaron a afectar significativamente al desarrollo ni a la entrega final del trabajo. Desde las primeras fases del proyecto se contemplaron posibles desviaciones mediante planes de contingencia y márgenes de tiempo adicionales, lo que permitió absorber estos cambios sin generar problemas importantes.

También se ha aprendido la importancia de definir correctamente el alcance del proyecto. Inicialmente se plantearon funcionalidades opcionales relacionadas con la gestión de fotografías y facturas que finalmente no pudieron desarrollarse dentro del tiempo disponible. No obstante, estas funcionalidades quedan definidas como posibles ampliaciones futuras del sistema. Esta situación ha permitido comprender mejor la necesidad de priorizar funcionalidades esenciales y ajustar el alcance de un proyecto a los recursos y tiempo realmente disponibles.

Uno de los resultados más satisfactorios del proyecto ha sido comprobar que la aplicación desarrollada tiene utilidad práctica en un entorno real. Aunque el profesional continúa utilizando algunos métodos tradicionales en determinadas tareas, actualmente emplea la aplicación en parte de su actividad diaria, especialmente para la organización de trabajos y la gestión de clientes, lo que ha contribuido a mejorar la organización general de su trabajo.

Finalmente, este proyecto ha permitido comprender que el desarrollo de software tiene un impacto directo en la vida real y puede aportar mejoras significativas en sectores donde tradicionalmente la digitalización ha tenido una menor presencia. La experiencia adquirida durante el desarrollo de este TFG ha reforzado tanto los conocimientos técnicos como la capacidad de planificación, organización y adaptación ante problemas reales dentro de un proyecto de ingeniería del software.

9.2. Trazabilidad de objetivos

En este apartado se analiza el grado de cumplimiento de los objetivos definidos inicialmente para el desarrollo del TFG. Para ello, se relacionan los distintos objetivos planteados con las funcionalidades implementadas, los apartados desarrollados durante el proyecto y los resultados obtenidos.

Tabla XX. Trazabilidad de objetivos del TFG			
Objetivo	Descripción	Cumplimiento	Evidencias
OBJ-TFG-01	Analizar las necesidades de gestión de profesionales del sector de la pintura	Cumplido	Se realizó un análisis del entorno profesional y de las necesidades reales observadas durante la colaboración con el profesional del sector. Véanse los apartados de Introducción, Contexto y Necesidades identificadas.
OBJ-TFG-02	Diseñar un modelo de datos adaptado a la gestión del sistema	Cumplido	Se definieron el modelo conceptual y el modelo de persistencia del sistema, estableciendo las entidades y relaciones necesarias para la gestión de clientes, trabajos, presupuestos y materiales.
OBJ-TFG-03	Implementar un sistema de gestión de clientes	Cumplido	Se desarrolló el módulo completo de clientes, incluyendo registro, edición, consulta e historial de trabajos asociados.
OBJ-TFG-04	Desarrollar un sistema de gestión de presupuestos	Cumplido	Se implementó el módulo de presupuestos con generación automática de importes y conversión de presupuestos aceptados en trabajos.
OBJ-TFG-05	Implementar un sistema de planificación mediante calendario	Cumplido	Se desarrolló un calendario de planificación que permite organizar trabajos, visualizar fechas

			ocupadas y controlar posibles solapamientos.
OBJ-TFG-06	Desarrollar un sistema de control de materiales e inventario	Cumplido	Se implementó un módulo de materiales con control de stock, registro de consumo y generación de alertas de stock bajo.
OBJ-TFG-07	Diseñar una interfaz sencilla e intuitiva	Cumplido	Se diseñaron mockups y una interfaz adaptada a usuarios con poca experiencia tecnológica, validada junto al profesional del sector.
OBJ-TFG-08	Definir posibles líneas de mejora futuras	Cumplido	Se identificaron futuras mejoras y funcionalidades opcionales, como gestión de fotografías, facturas y ampliación del sistema a otros profesionales.

Tabla XX. Trazabilidad de objetivos personales			
Objetivo	Descripción	Cumplimiento	Evidencias
OBJ-PER-01	Mejorar las competencias en desarrollo full-stack	Cumplido	El proyecto ha permitido desarrollar tanto frontend como backend, además de trabajar con bases de datos y despliegue web.
OBJ-PER-02	Aplicar conocimientos adquiridos durante el grado	Cumplido	Se han aplicado conocimientos relacionados con desarrollo software, bases de datos, pruebas, planificación y gestión de proyectos.
OBJ-PER-03	Adquirir experiencia en diseño de interfaces centradas en el usuario	Cumplido	La interfaz fue diseñada y ajustada continuamente según el feedback recibido del profesional del sector.
OBJ-PER-04	Desarrollar una	Cumplido	La aplicación responde a

	solución orientada a un problema real		necesidades reales detectadas durante la experiencia profesional observada.
OBJ-PER-05	Profundizar en arquitecturas y modelos de datos	Cumplido	Se diseñó una arquitectura cliente-servidor y modelos de datos adaptados a las necesidades del sistema.
OBJ-PER-06	Desarrollar una herramienta útil para profesionales autónomos	Cumplido	El profesional del sector utiliza actualmente la aplicación como apoyo en su actividad diaria.

Como puede observarse, todos los objetivos definidos al inicio del proyecto han sido alcanzados satisfactoriamente. Además del desarrollo técnico de la aplicación, el proyecto ha permitido validar la utilidad real del sistema en un entorno profesional, aportando una solución funcional y adaptable a las necesidades del sector.

Conclusiones y trabajos futuros

10. Conclusiones y trabajos futuro

El desarrollo de este TFG ha permitido alcanzar los objetivos planteados inicialmente, dando lugar a una aplicación funcional orientada a mejorar la gestión de trabajos realizados por profesionales del sector de la pintura. A lo largo del proyecto se han abordado todas las fases propias del desarrollo de software, desde la planificación y el análisis inicial hasta la implementación, validación y documentación final del sistema.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto ha sido comprobar cómo una solución desarrollada en el contexto académico puede llegar a tener una utilidad real fuera de la universidad. El hecho de que la aplicación haya comenzado a utilizarse por parte del profesional del sector que motivó inicialmente la idea del proyecto supone uno de los mayores logros alcanzados, tanto desde el punto de vista técnico como personal. Esto ha permitido validar que las funcionalidades implementadas responden realmente a necesidades existentes en el entorno profesional.

Entre las funcionalidades desarrolladas, destacan especialmente la generación de presupuestos y el sistema de planificación mediante calendario. La automatización parcial de los presupuestos ha permitido establecer precios más homogéneos y coherentes entre distintos clientes, mientras que la visualización de trabajos en el calendario ha facilitado considerablemente la organización diaria del profesional y la planificación de las tareas.

Durante el desarrollo también se ha podido comprobar la importancia de mantener una comunicación constante con el usuario final. El feedback proporcionado por el profesional ha resultado clave para adaptar la interfaz y las funcionalidades a sus necesidades reales, especialmente en aspectos relacionados con la usabilidad y la simplicidad de uso. Gracias a ello, la aplicación ha podido evolucionar progresivamente hasta convertirse en una herramienta práctica y accesible para alguien con poca experiencia previa en el uso de aplicaciones de gestión.

No obstante, el proyecto también presenta ciertas limitaciones derivadas principalmente del tiempo disponible para su desarrollo. Algunas funcionalidades planteadas inicialmente como requisitos opcionales, como la gestión de fotografías de trabajos o el almacenamiento de facturas y documentos asociados, finalmente no pudieron implementarse dentro de la planificación prevista. Aun así, estas funcionalidades continúan formando parte de las futuras líneas de evolución del sistema y ya se encuentran planteadas para próximas versiones de la aplicación.

Además, el proyecto ha permitido adquirir una visión más completa sobre el proceso real de desarrollo de software. Más allá de la implementación técnica, una de las principales lecciones aprendidas ha sido la importancia de la planificación, el análisis previo y el diseño inicial del sistema. Contar con una base bien estructurada desde las primeras fases del proyecto ha facilitado enormemente el desarrollo posterior y ha permitido reducir problemas durante la implementación.

Como líneas de trabajo futuro, se plantea continuar ampliando la aplicación incorporando los módulos opcionales pendientes, mejorar determinadas funcionalidades existentes y adaptar el sistema para que pueda ser utilizado no solo por un único profesional, sino también por otros trabajadores autónomos o pequeñas empresas relacionadas con el sector de la pintura, mantenimiento o reformas. De este modo, la aplicación podría evolucionar hacia una herramienta más completa y reutilizable en diferentes contextos profesionales similares.

Bibliografía

- [1] T. D. P. Braga, F. T. de Mendonça, R. A. Falbo y J. C. Maldonado, “Functional and Non-functional Requirements: An Integrated Approach for Improving Quality of Software Requirements Specification,” 2021 IEEE 29th International Requirements Engineering Conference (RE), Notre Dame, IN, USA, 2021, pp. 176–186, doi: 10.1109/RE51729.2021.00025
- [2] Laudon, K. C., & Laudon, J. P. Sistemas de información gerencial. Pearson, 2016.
- [3] Levels.fyi, “Software Engineer Salaries in Spain,” Levels.fyi, [Online]. Available: <https://www.levels.fyi/compensation/software-engineer/spain/>. [Accessed: 10-Jun-2025].
- [4] Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) (7th ed.). Project Management Institute.
- [5] Pressman, R. S. Ingeniería del software: un enfoque práctico, 7.^a ed. McGraw-Hill, 2010.
- [6] Schmidt, D. C. (2006). *Model-Driven Engineering*. IEEE Computer, 39(2), 25–31.
- [7] Sommerville, I. Ingeniería del Software, 10.^a ed. Pearson, 2016.

Agradecimientos
